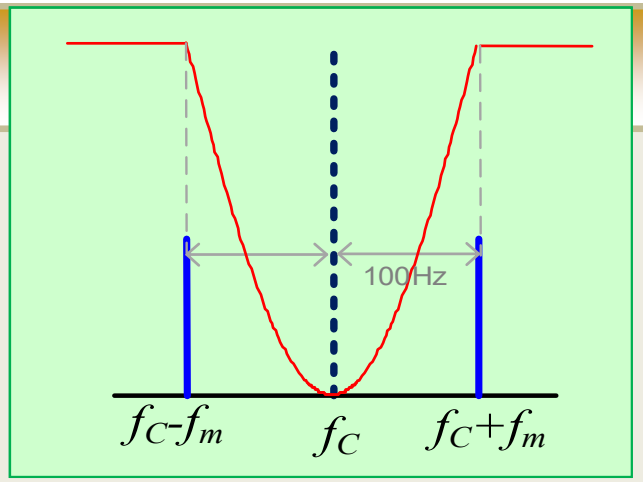
UNIDAD 7

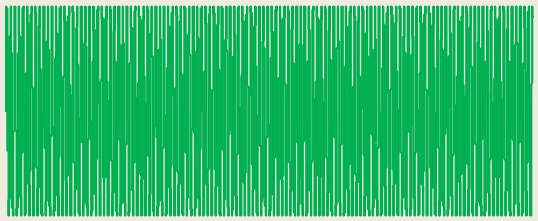
- Generación de señales de DBL: Modulador Balanceado.
- Generación de señales de BLU: Método con filtros, Método de desplazamiento de Fase.
- Detección de señales moduladas en amplitud: Detector de envolvente. Detector de producto.
- Modulación ASK: Fundamentos y características
- Índice de modulación. Potencias. Espectro de frecuencias y ancho de banda.
- Modulador y demodulador ASK

Modulador de Doble Banda Lateral

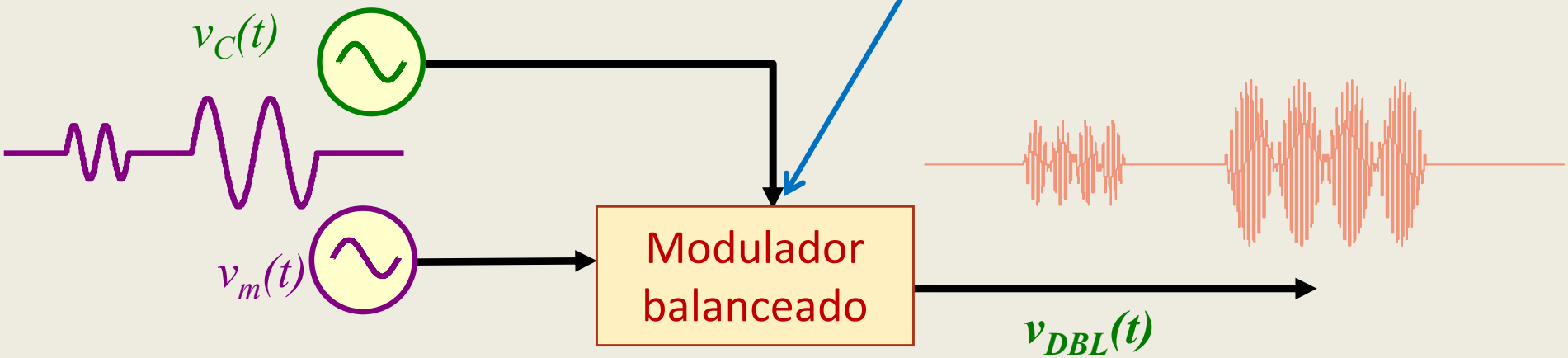


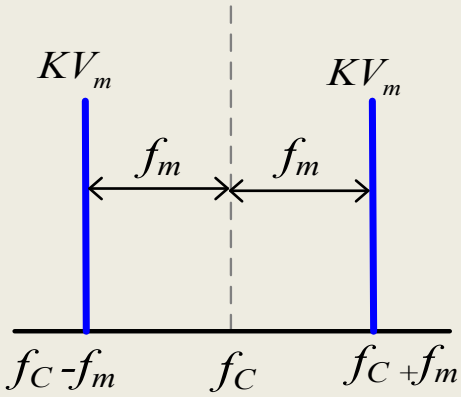
Señales de entrada:

$$\begin{cases} v_C(t) = V_C \cos \omega_C t \\ v_m(t) = V_m \cos \omega_m t \end{cases}$$



Realiza el producto de las dos señales de entrada



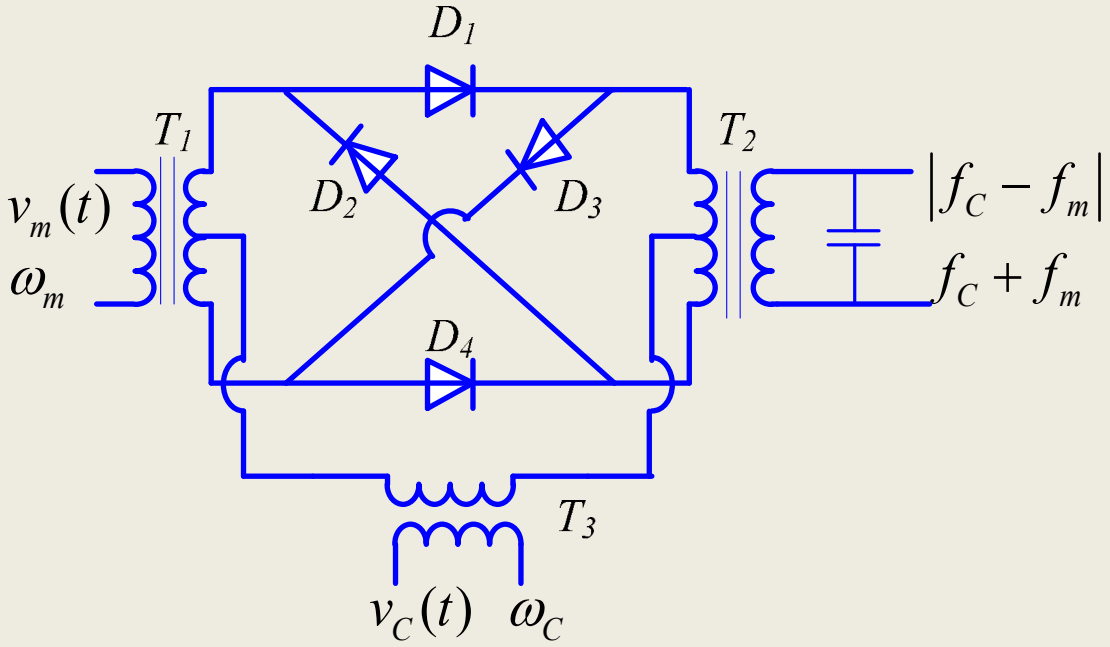


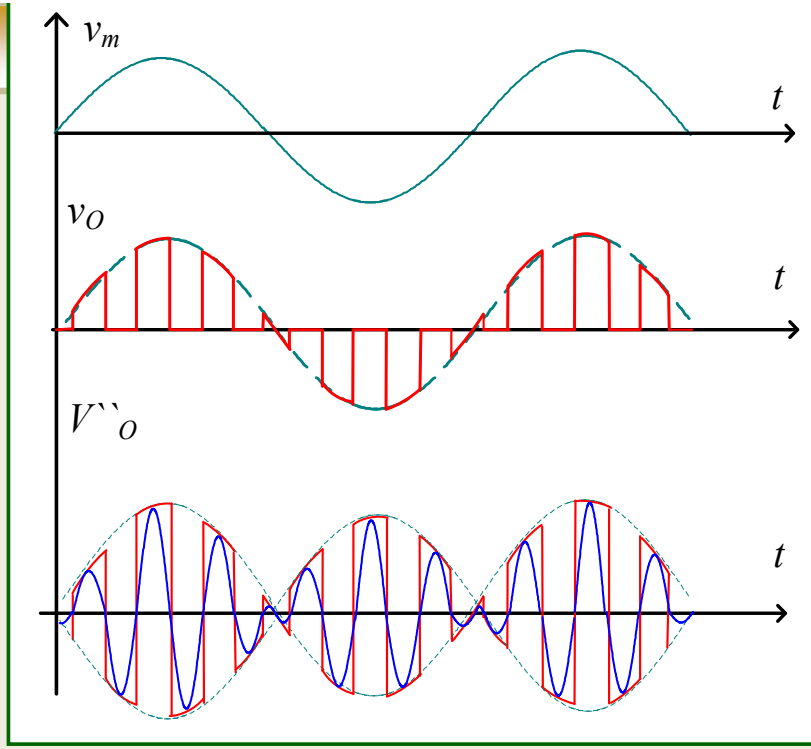
$$v_{DBL}(t) = k.\left(V_C \cos \omega_C t\right).\left(V_m \cos \omega_m t\right)$$

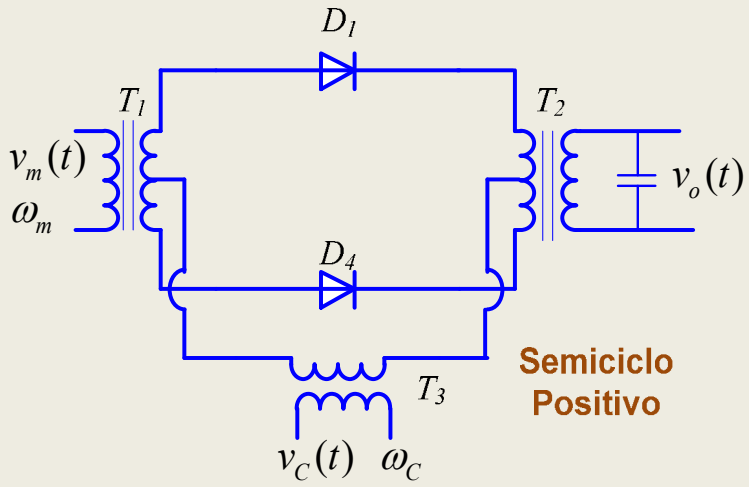
$$v_{DBL}(t) = kV_CV_m \cos\left(\omega_C + \omega_m\right)t + kV_CV_m \cos\left(\omega_C - \omega_m\right)t$$

$$v_{DBL}(t) = KV_m \cos\left(\omega_C + \omega_m\right)t + KV_m \cos\left(\omega_C - \omega_m\right)t$$

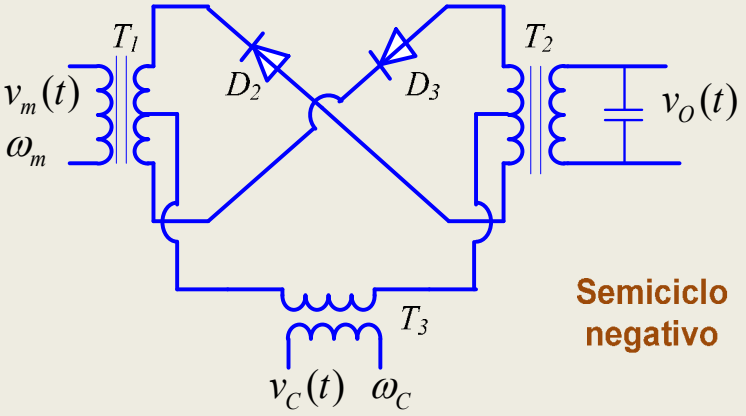
Modulador Puente Balanceado



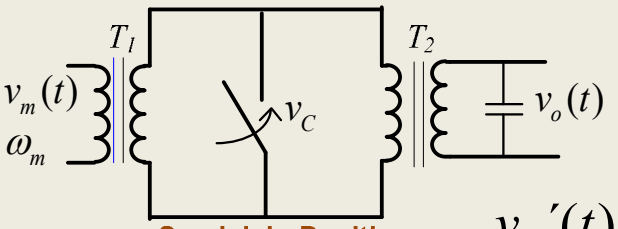




Semiciclo Positivo

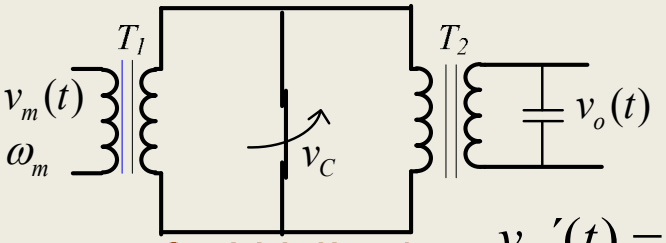


Semiciclo negativo



Semiciclo Positivo

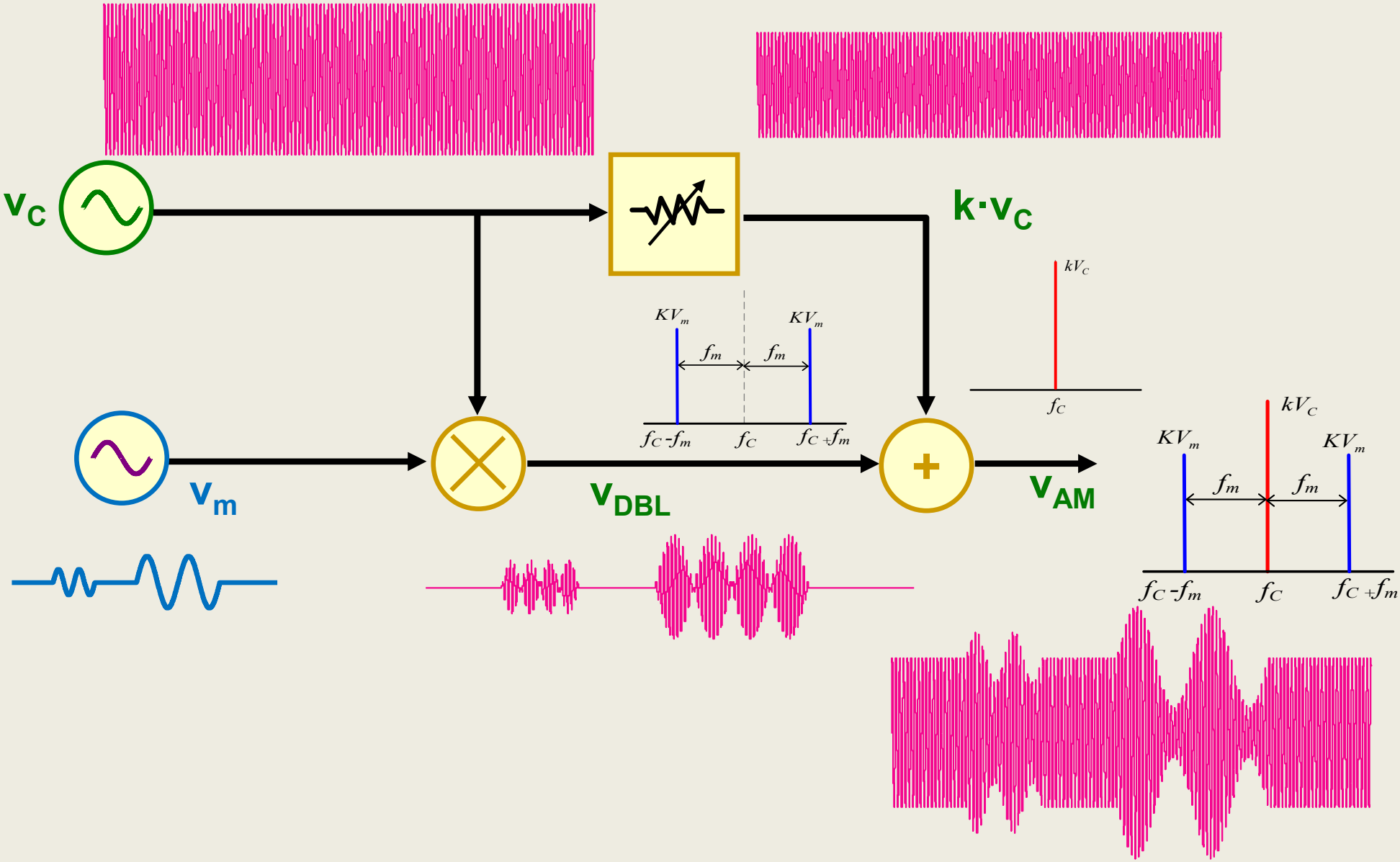
$$v_O'(t) = k.V_m \cos \omega_m t$$



Semiciclo Negativo

$$v_O'(t) = 0$$

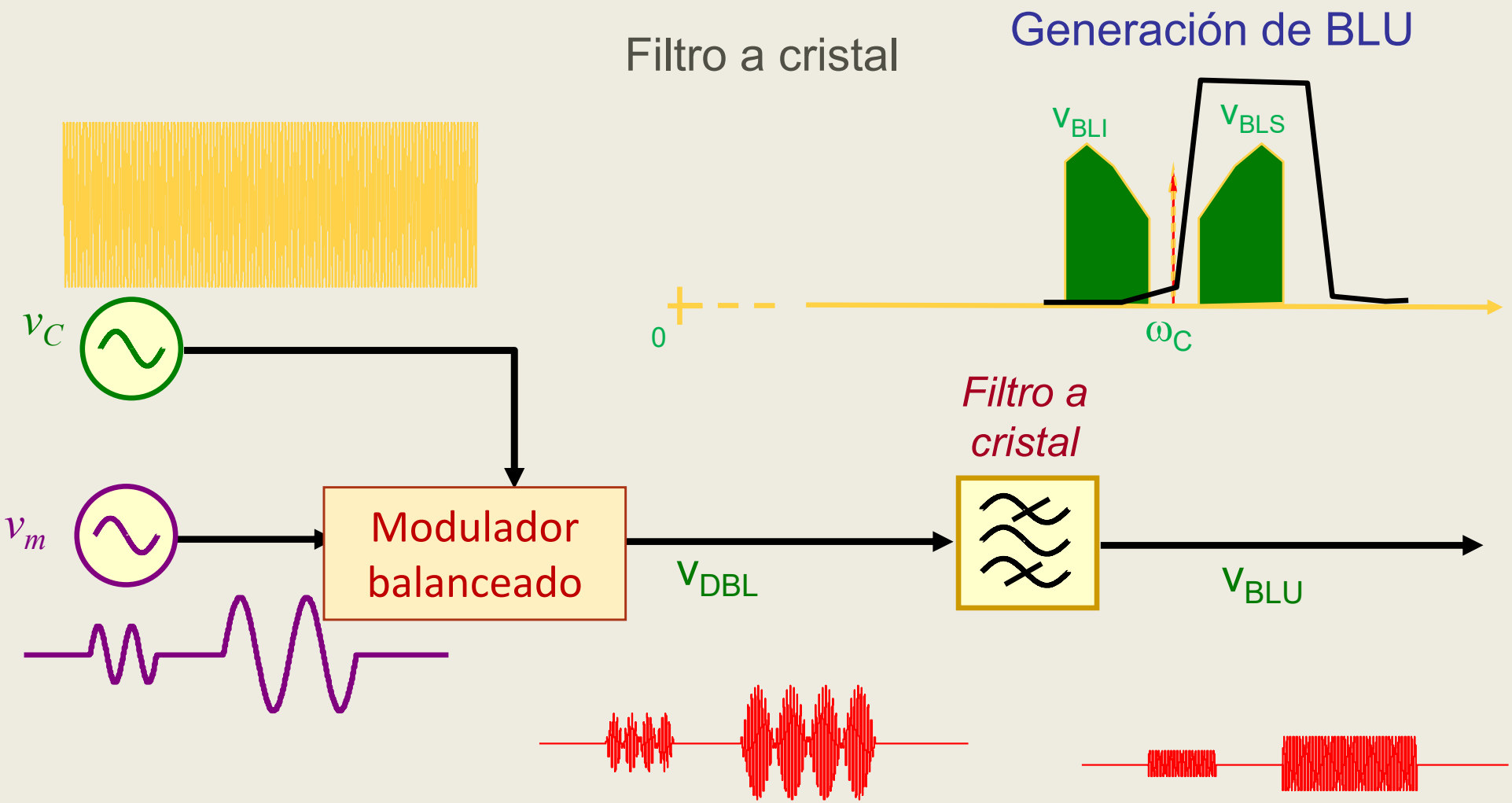
Modulador de AM a partir de DBL



$$v_{AM}(t) = kV_C + KV_m \cos(\omega_m + \omega_c)t + KV_m \cos(\omega_m - \omega_c)t$$

Modulador de Banda Lateral Unica

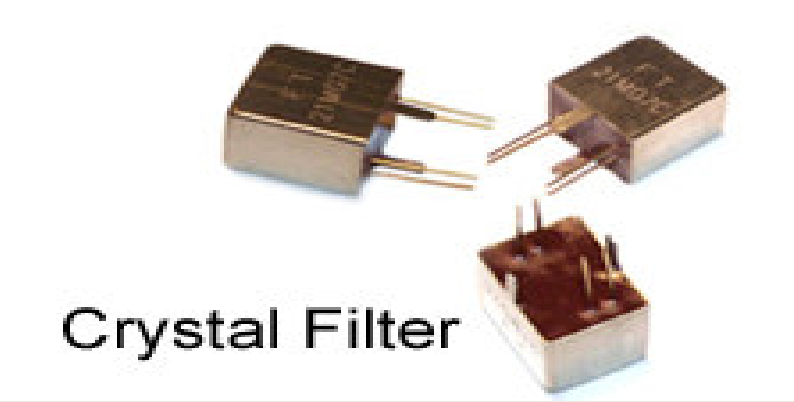
Modulación de BLU por filtrado de la banda lateral no deseada



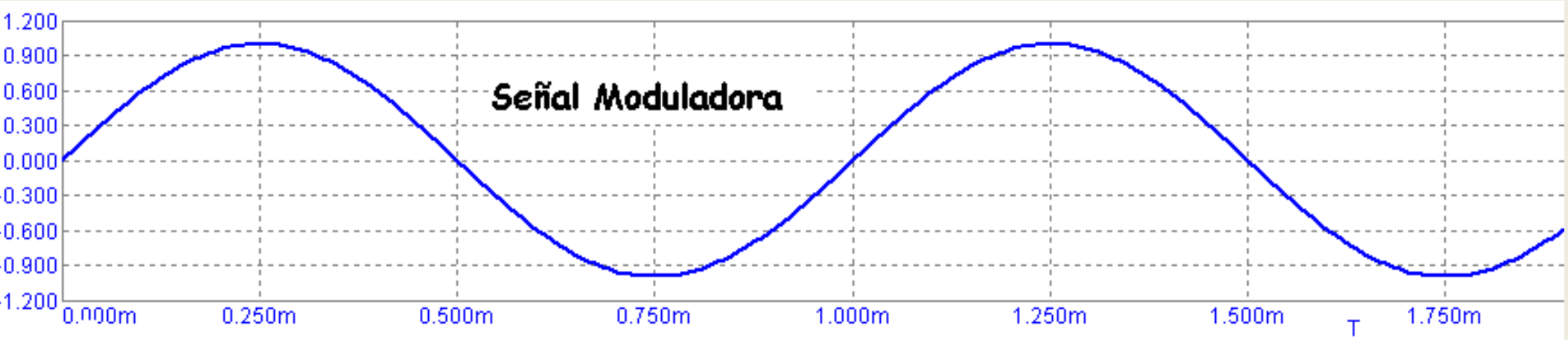
FILTROS DE CRISTAL

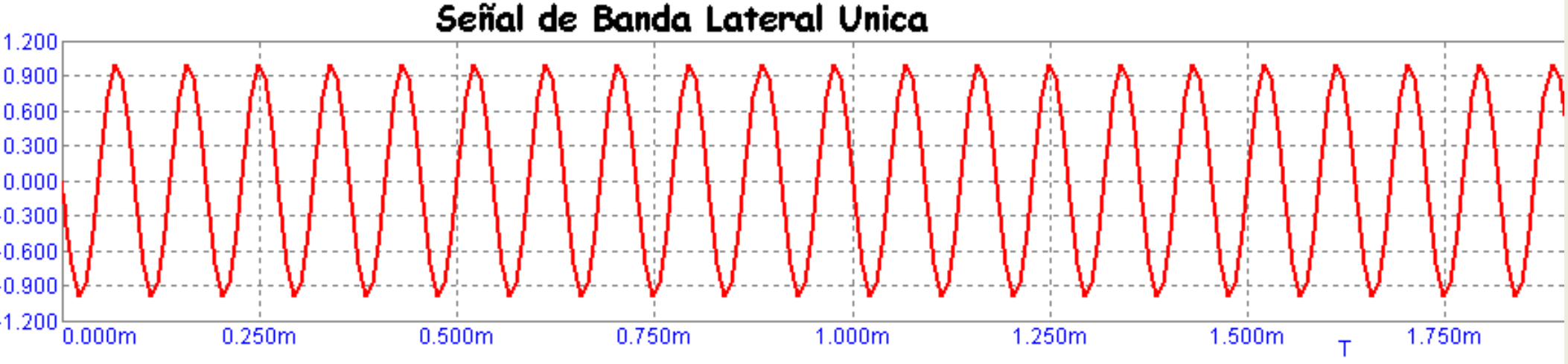


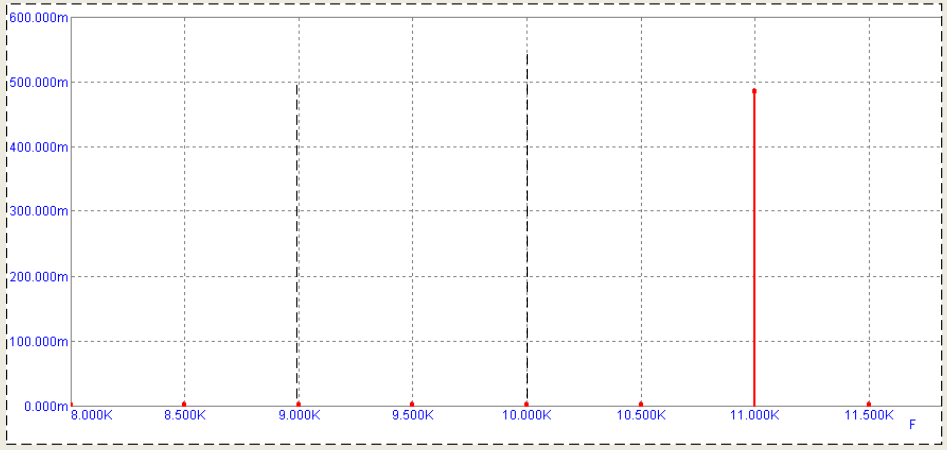
Q=m00.000



Señales de AM- Banda Lateral Única- BLU



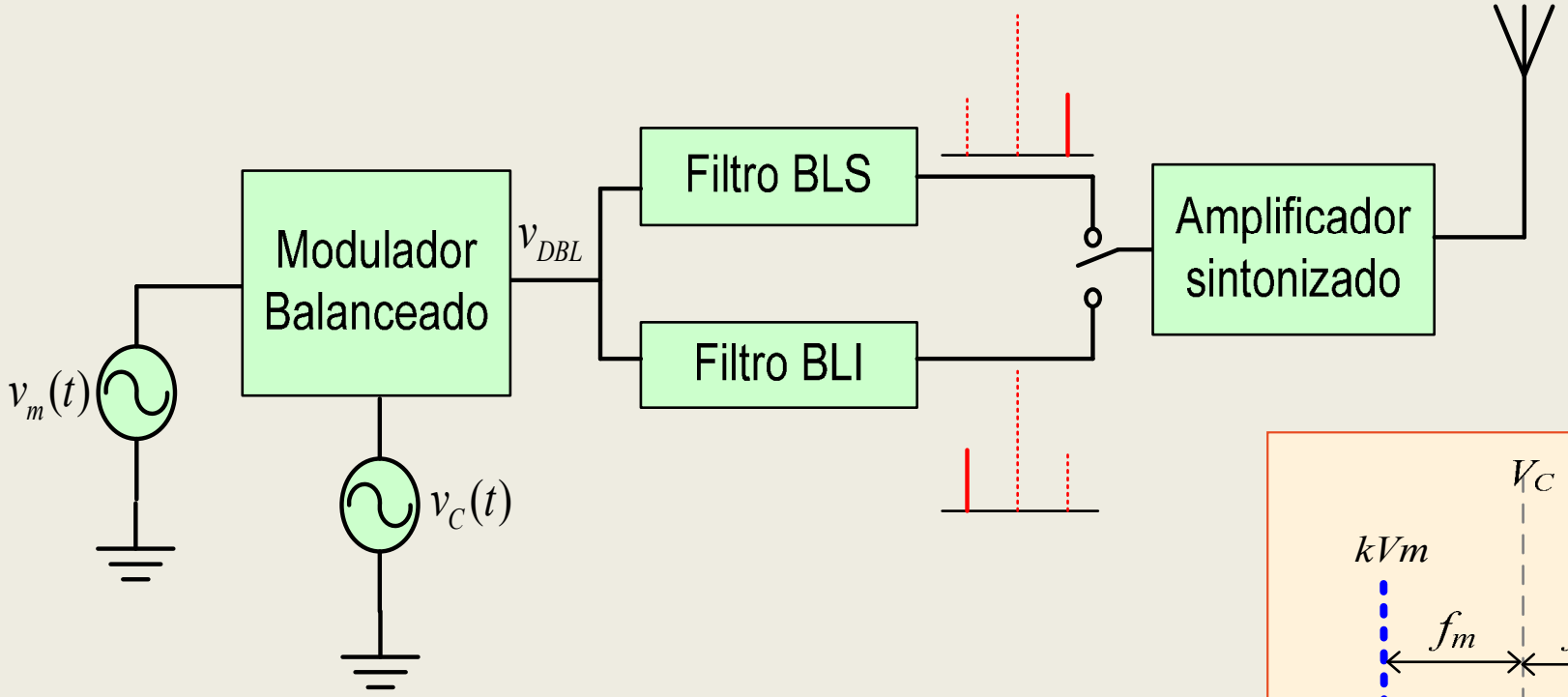


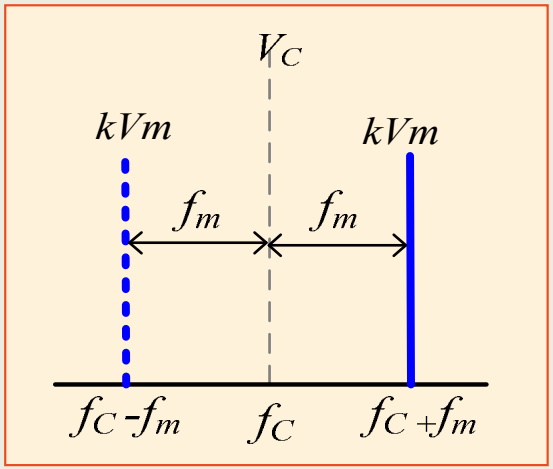


$fc = 10\text{KHz}$

$fm = 1\text{KHz}$

Método de Filtrado de banda

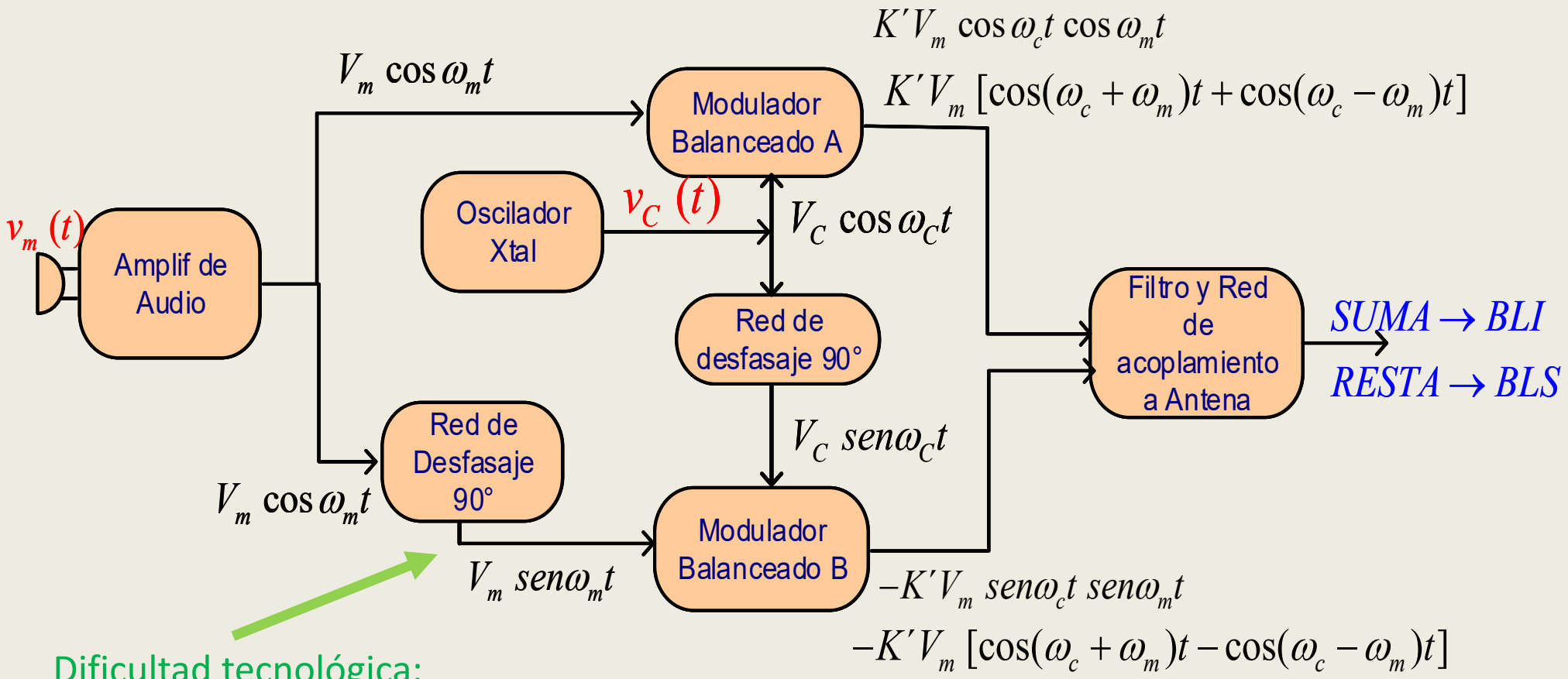




Características de los filtros: banda de paso de 3000 Hz (para uso en banda vocal) y atenuación en el lado de la frecuencia central debe tener una pendiente de por lo menos 40dB en 600Hz.

Tipos de Filtros: Mecánicos, cristal, cerámicos

Transmisor de BLU método de fase



Dificultad tecnológica:
realizar el desfasador de la banda base

- La diferencia de fase no es de 90° para todas las frecuencias
- Para distintas frecuencias, distintas amplitudes

- La portadora no se suprime

Modulador Balanceado A:

$$v_m(t) = V_m \cdot \cos \omega_m t$$

$$v_C(t) = V_C \cdot \cos \omega_C t$$

$$v_A(t) = kV_m V_C \cdot \cos \omega_m t . \cos \omega_c t$$

Modulador balanceado B:

$$v_m(t) = V_m \cdot sen\omega_m t$$

$$v_C(t) = V_C \cdot sen\omega_C t$$

$$v_B(t) = kV_m V_C \cdot sen\omega_m t . sen\omega_c t$$

Identidades geométricas

$$\cos\alpha . \cos\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\right]$$

$$-sen\alpha . sen\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)\right]$$

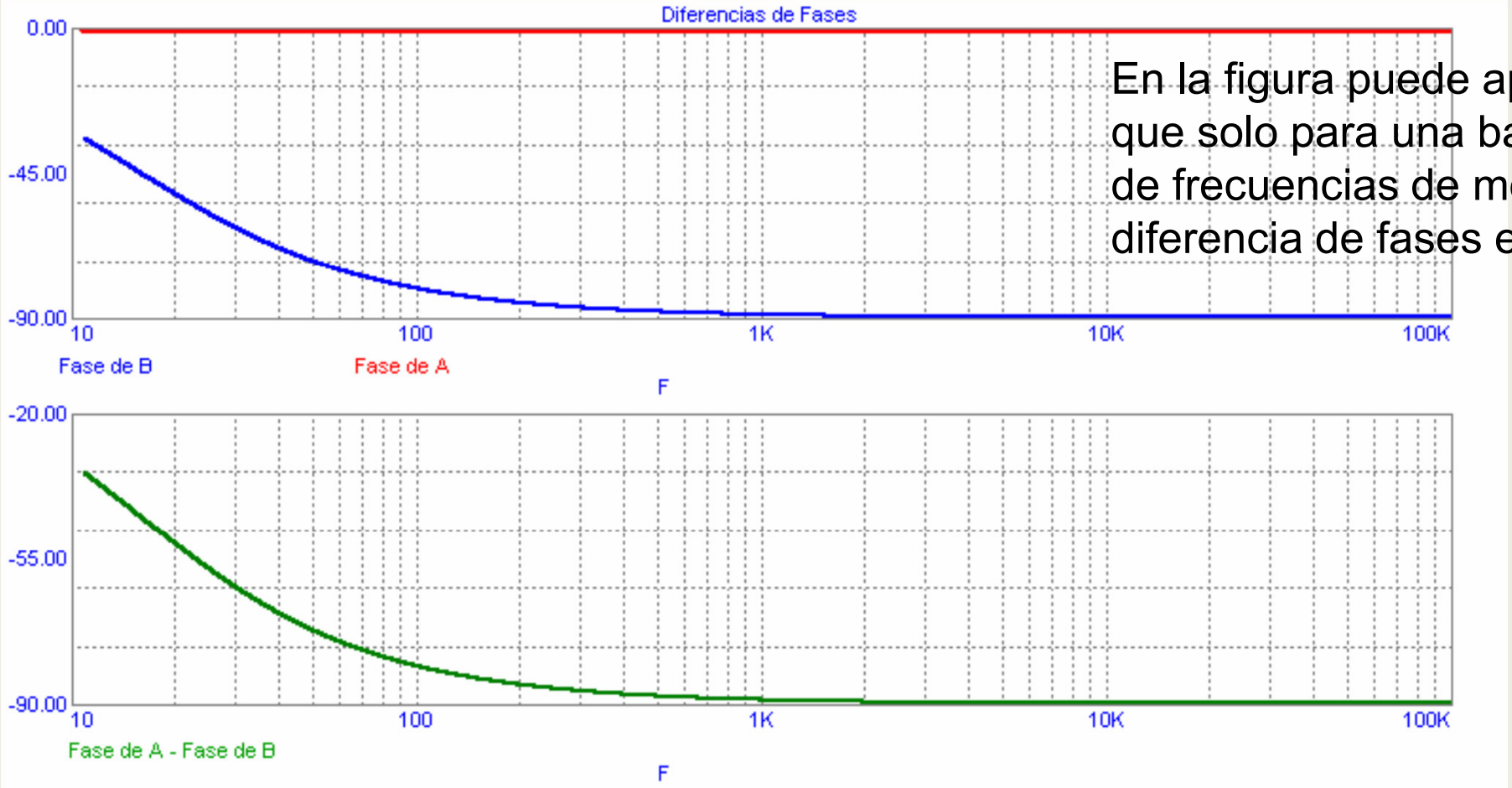
Entonces:

$$v_A(t) = kV_m\left[\cos(\omega_c+\omega_m)t+\cos(\omega_c-\omega_m)t\right]$$

$$v_B(t) = -kV_m\left[\cos(\omega_c+\omega_m)t-\cos(\omega_c-\omega_m)t\right]$$

Entonces, si las tensiones se suman, a la salida del circuito de Combinación se obtiene una señal de BLI, y cuando se restan se obtendrá BLS.

Detalle de las fases de las señales moduladas A y B



En la figura puede apreciarse que solo para una banda limitada de frecuencias de modulación, la diferencia de fases es de 90°.

Un inconveniente que presenta este método, es que resulta muy difícil mantener una diferencia de 90° para todas las frecuencias de las señales moduladoras que excitan a ambos moduladores balanceados. Tampoco es sencillo lograr que sus respectivas amplitudes sean constantes. Si estas condiciones no se cumplen, la portadora no se suprime en la salida del circuito de combinación.

Ventajas y desventajas de Banda Lateral Única- BLU

Ventajas de la transmisión de BLU

1.Conservación del ancho de banda. BLU requiere la mitad del AB que la AM.

2. Conservación de potencia: *S*e necesita mucho menos potencia total transmitida para producir la misma cantidad de señal que se logra con la transmisión de AM . En consecuencia, se pueden utilizar transmisores más pequeños y más confiables.

3.Desvanecimiento selectivo. En AM, las dos bandas laterales y la portadora pueden propagarse por diferentes trayectorias y pueden experimentar diferentes deterioros en la transmisión: Desvanecimiento de portadora, desplazamientos de fase. La BLU no lo sufre

4.Reducción de ruido. Debido a que el sistema de BLU utiliza sólo la mitad del AB que la AM convencional, la potencia de ruido térmico se reduce a la mitad.

Tomando en cuenta la reducción del ancho de banda y la inmunidad al desvanecimiento selectivo, **los sistemas BLU tienen una ventaja en la relación de S/N aproximada a m2 dB sobre la AM convencional** (o sea, un sistema convencional de AM tiene que transmitir una señal m2 dB más potente, para alcanzar el mismo rendimiento que un sistema comparable de banda lateral única).

Desventajas de la transmisión de BLU

1. Mayor complejidad y costo de los equipos de transmisión y recepción.

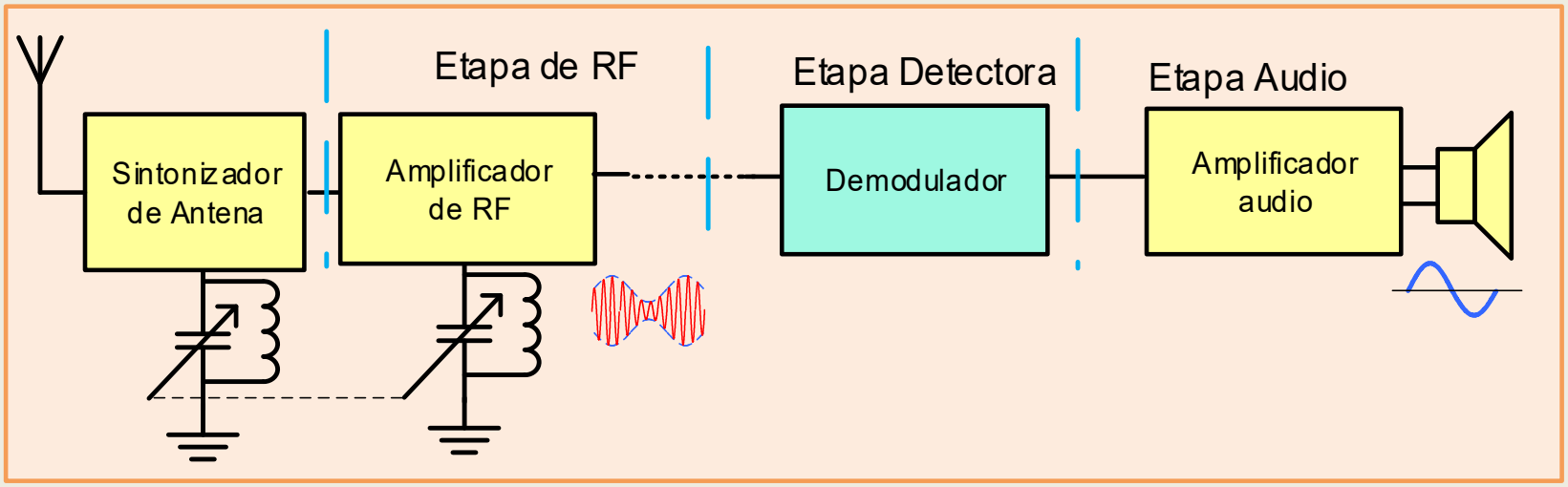
2.Son muy sensibles a distorsión por diferencias entre la frecuencia de portadora del transmisor y la generada en el receptor. ***Receptores complejos y costosos.***

3. ***Dificultades de sintonización.*** Los receptores de BLU requieren una sintonización más compleja y precisa que los receptores de AM convencionales. Esto se supera utilizando unos circuitos de sintonización más precisa, compleja y costosa.

RECEPTORES DE AM

El receptor debe ser capaz de:

- **Recibir** por antena la señal modulada. Limitar la banda del espectro total de radio frecuencia a determinada banda de frecuencias. El proceso de selección se llama *sintonía del receptor*.
- **Amplificar**: la señal que llega a la antena por lo general es muy baja, para esto, la amplificación es necesaria, este amplificador debe tener características muy bajas de ruido y debe estar sintonizado para aceptar solo las frecuencias de la portadora y la de las bandas laterales, para eliminar la interferencia de otras estaciones y para minimizar el ruido de entrada.
- **Demodular**: es el proceso mediante el cual se extrae o recupera la información que trae la señal de radio frecuencia modulada
- **Amplificar** la señal recuperada: se necesita más amplificación para dar suficiente potencia que pueda hacer funcionar el parlante.

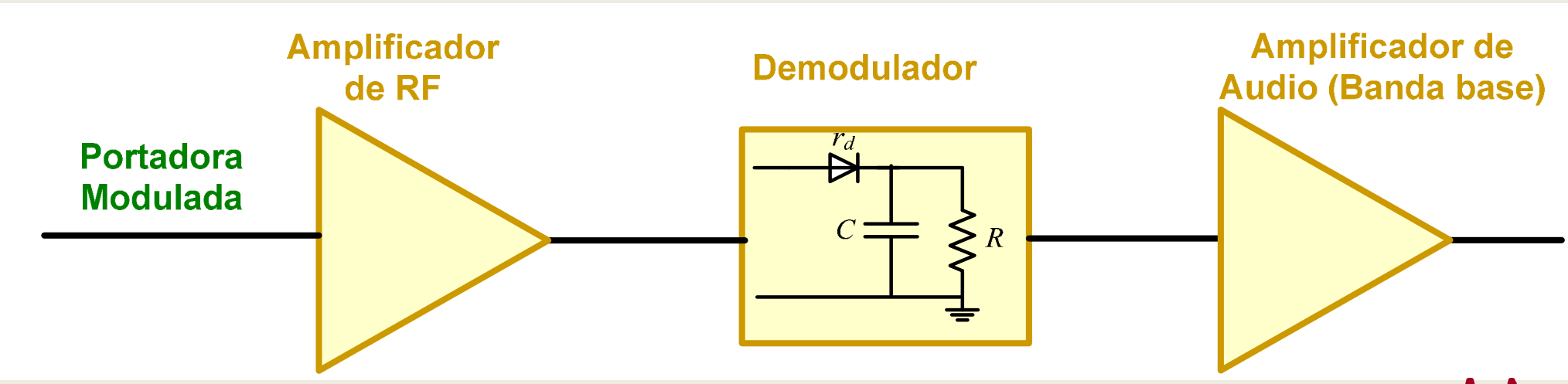


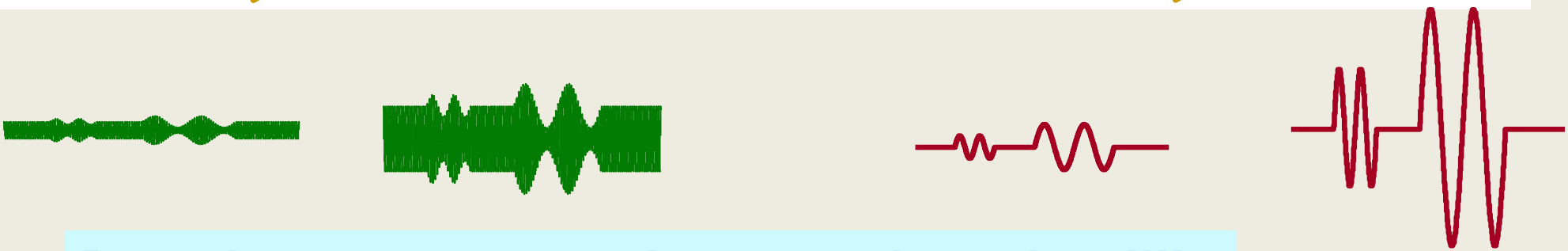
Demoduladores de Amplitud- AM, BLU

Objetivo: Recuperar la información de banda base

Recuperar amplitud y frecuencia de la información: $v_m(t) = V_m \cos \omega_m t$

Esto significa, **obtener o recuperar la forma de onda de la señal moduladora (información) de la señal de portadora modulada.**



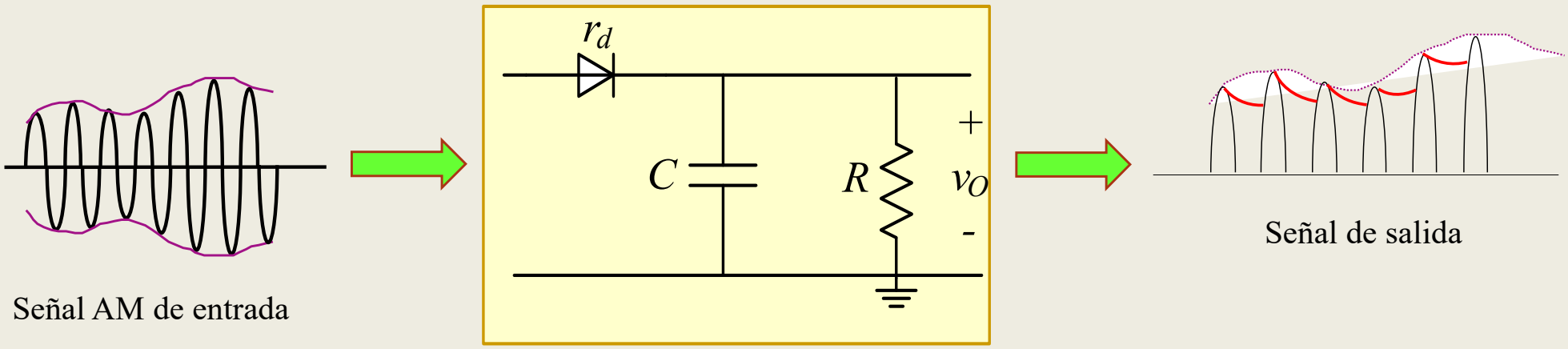


Demodular es el proceso inverso al de modular!!!!

Demodulador = detector

Demodulador de AM

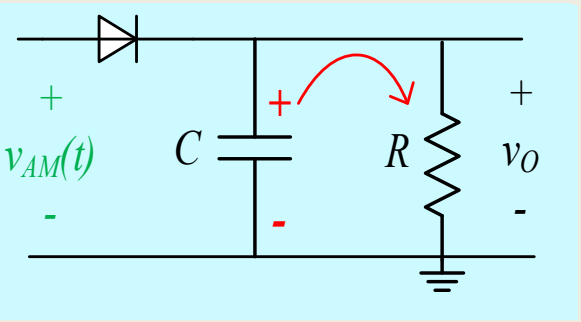
Circuito usado como detector de envolvente en la demodulación de AM:



El circuito detector de envolvente, es un circuito detector de picos, o sea un rectificador media onda cargado con un filtro pasa bajos *RC* .

El detector de envolvente, no es perfecto. Los diodos no son lineales y distorsionan la envolvente cuando están cerca del nivel cero volt .
El filtro PB también puede causar distorsión.
A pesar de esto, es el detector usado hasta hoy en día por que su operación es muy sencilla

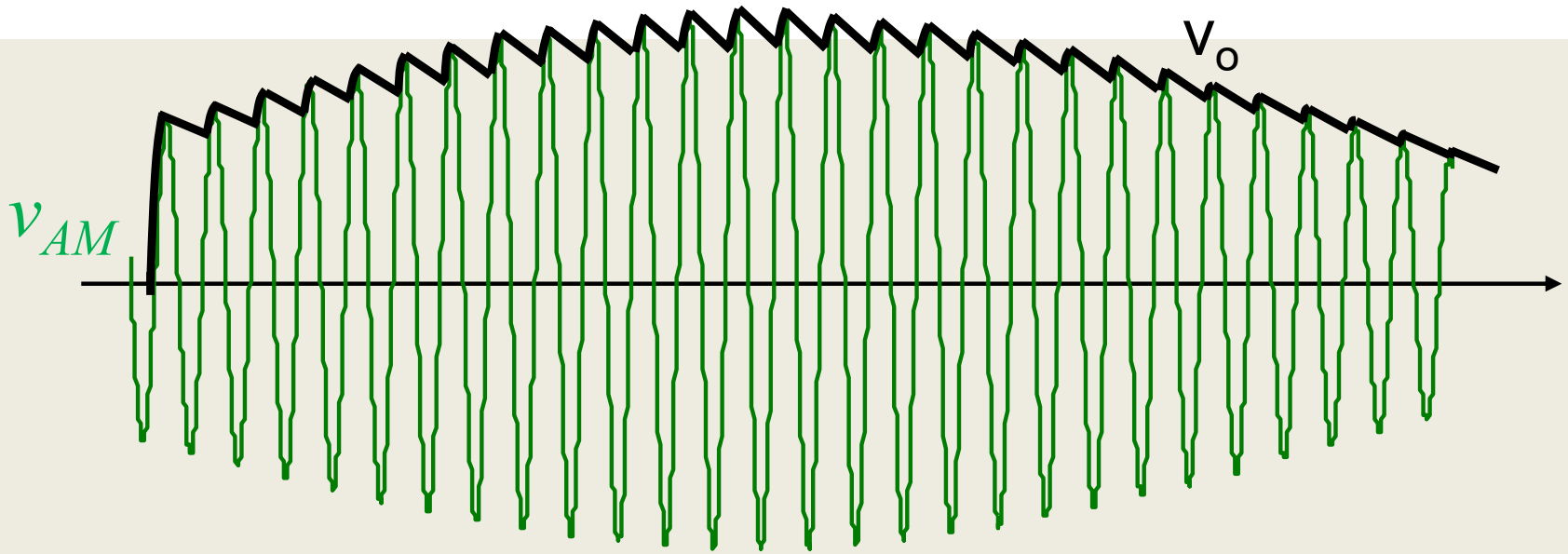
Demodulador de AM



Si se considera que inicialmente el capacitor está descargado, la tensión de salida Vo(t), es cero.

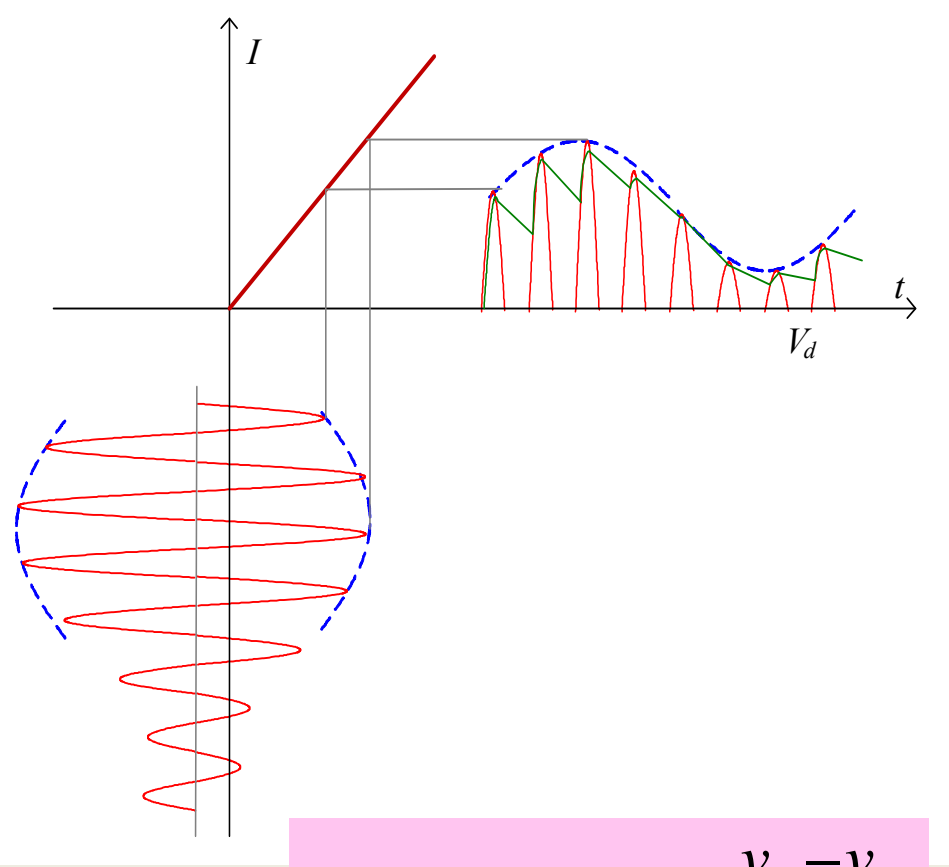
Una vez que la señal de entrada supera la tensión umbral del diodo, éste entra en conducción, cargándose el capacitor hasta el valor de pico máximo

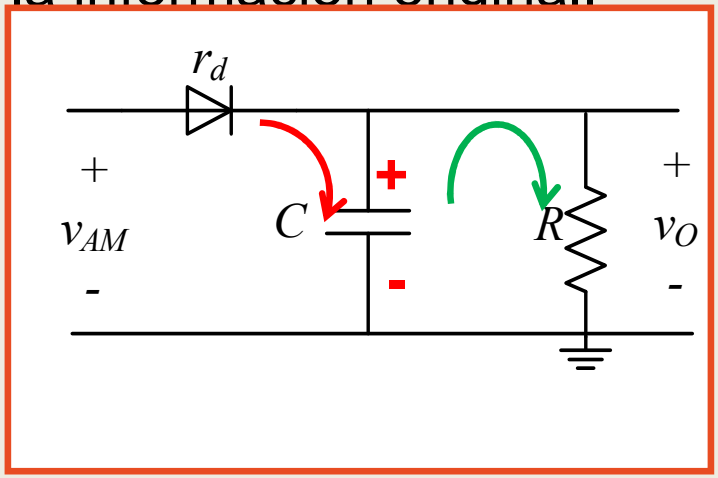
Cuando la tensión de entrada se hace menor que el valor de pico máximo almacenado en el capacitor, el diodo se bloquea (no conduce) y el capacitor se descarga a través de *R*. Este proceso de descarga se mantiene hasta que el diodo quede polarizado directamente, para nuevamente conducir y cargar el capacitor hasta el valor de pico máximo positivo o hasta que la tensión en el ánodo sea menor que el del cátodo.



Detector de envolvente

Entonces, el objetivo del detector es recuperar la información original.





$$v_{in} = v_{AM}(t) = V_c(1 + m_a \cos\omega_m t)\cos\omega_C t$$

El diodo trabaja en zona lineal

$$Si \quad v_{in} > v_O \Rightarrow i_d = \frac{v_{in} - v_O}{r_d}$$

Cuando el diodo conduce el capacitor se *carga* con:

$$\tau_c = r_d.C$$

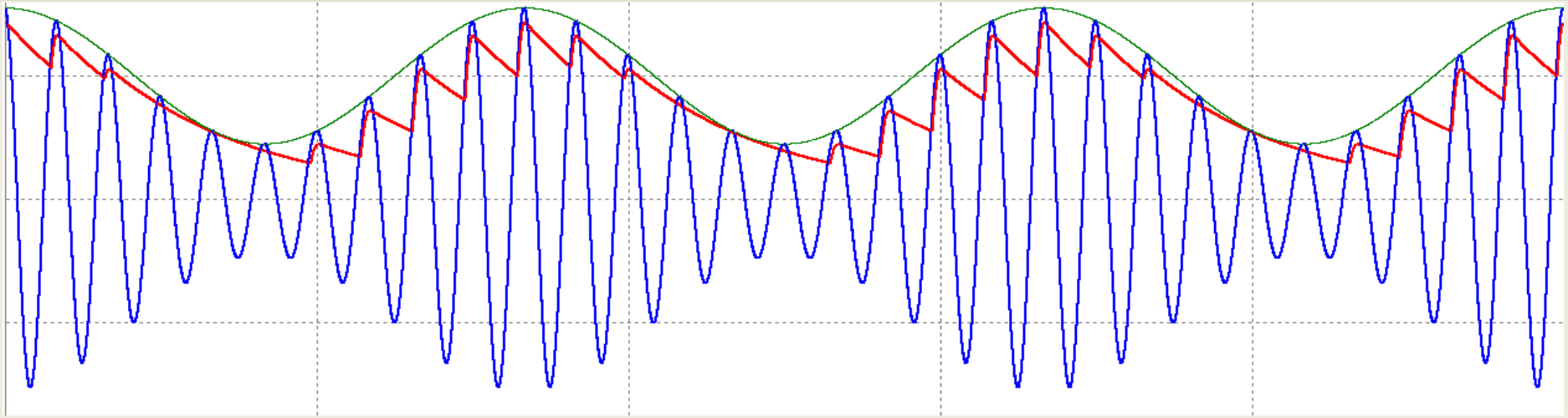
r_d: Resistencia media del diodo (interna)

$$Para \quad v_{in} < v_O \Rightarrow i_d = 0$$

El diodo se abre y el capacitor se ***descarga*** a través de la resistencia R con

$$\tau_d = R.C$$

Detector de Envolvente



De acuerdo a lo anterior, se entiende que la tensión de salida crece cuando crece la entrada y disminuye cuando la entrada disminuye. Entonces, “la tensión de salida sigue a la envolvente de entrada”.

Para que la salida siga la entrada, es necesario que la constante de tiempo *RC* tenga un valor adecuado, de manera que el proceso de carga y descarga del capacitor sea en el tiempo adecuado

El rizo que se produce en la salida, por el proceso de carga y descarga del capacitor se elimina mejorando el filtro pasa bajo (para eliminar las componentes de alta frecuencia).

Diseño del Detector de Envolvente

Un criterio adecuado para seleccionar el valor de la constante de tiempo *RC* del filtro es:

$$\frac{1}{\omega_C} << RC << \frac{1}{\omega_m}$$

La tensión de salida es:

$$v_o = \eta_d V_c + \eta_d V_m \cos \omega_m t$$

Continua proporcional a Vc

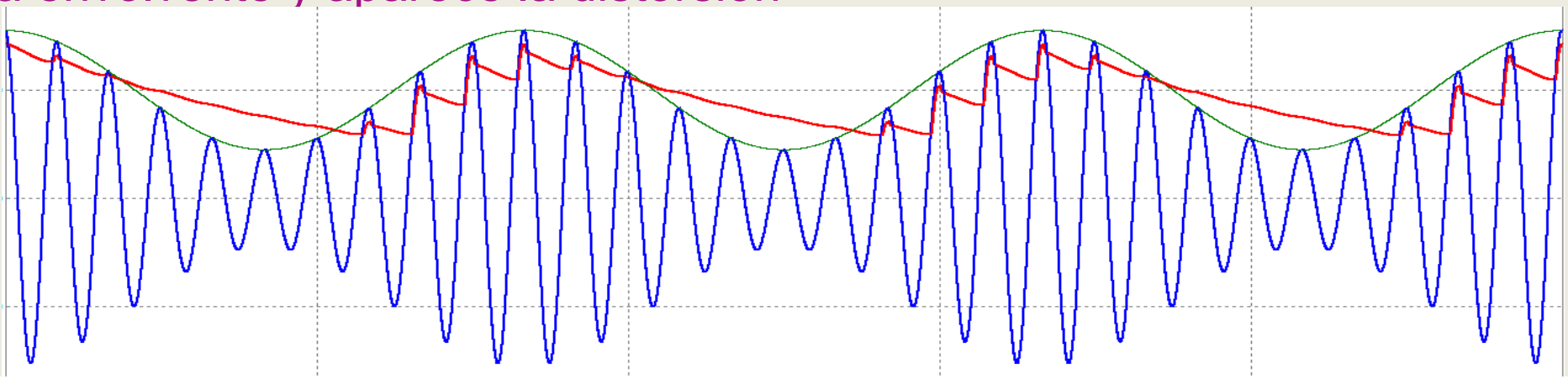
Señal de Audio a la salida

Distorsiones del detector

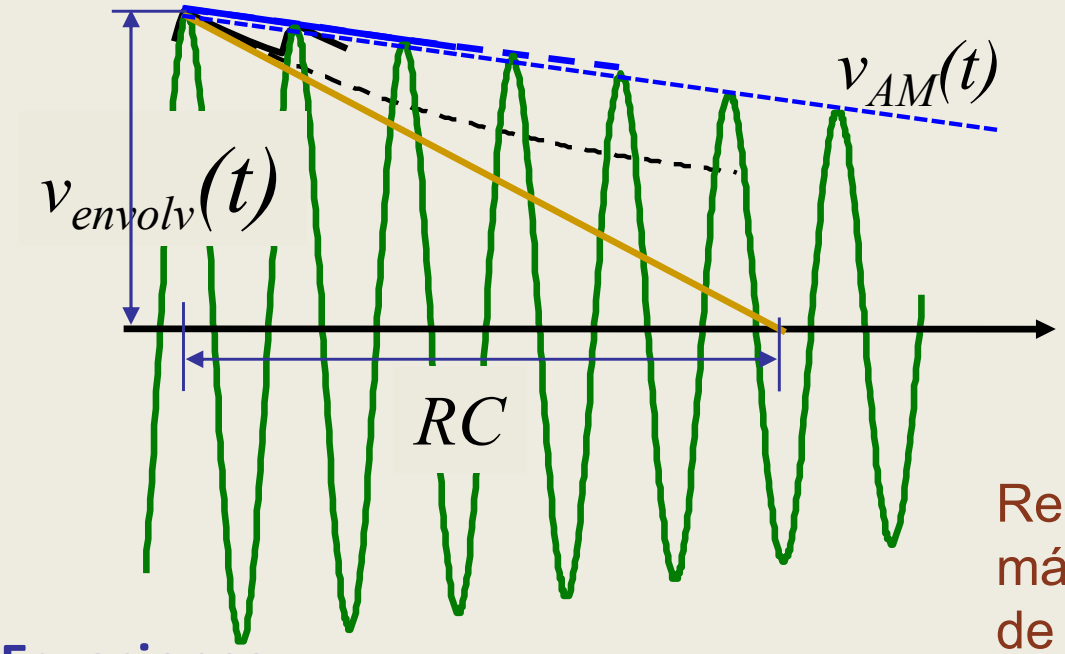
Hay dos tipos principales: Distorsión por RECORTE DIAGONAL y distorsión por RECORTE DE FONDO

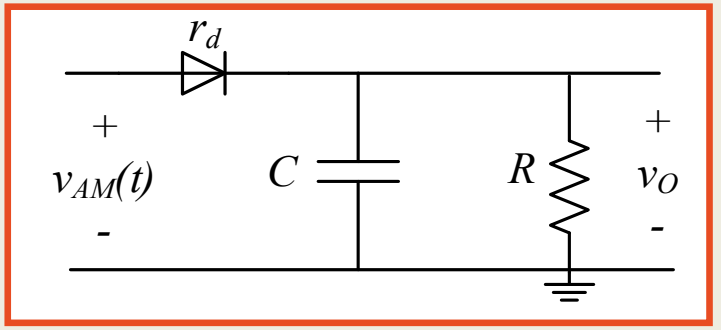
Distorsión por recorte diagonal

Es deseable que la constante de descarga del capacitor τ_d =R.C sea lenta para que el rendimiento sea grande. Pero si es muy lenta no puede seguir a la envolvente y aparece la distorsión



Diseño del Detector de Envolvente





$$v_{in} = v_{AM}(t) = V_c(1 + m_a \cos\omega_m t)\cos\omega_C t$$

Resolviendo la derivada, se encuentra el máximo valor que puede tomar la constante de descarga sin tener distorsión por recorte diagonal:

$$\left|-V_c \omega_m m_a sen\omega_m t\right| < \left|-V_c\left(1 + m_a cos\omega_m t\right)/\left(RC\right)\right|$$

$$R.C \le \frac{1}{\omega_m}\sqrt{\frac{1}{m_a{}^2} - 1}$$

Se diseña para esta condición!!!

El peor caso se da para: $\omega_{m\ máx}$ y $m_{a\ máx}$

OBSERVAR: Si $m_a = 1$ entonces la expresión anterior no se puede cumplir!!!!. Se toma $m_{max} = 0{,}99$.

Ecuaciones:

$$v_{envolvente}(t) = V_c(1 + m_a \cos\omega_m t)$$

$$v_{capacitor}(t) = V_c(1 + m_a \cos\omega_m t).e^{-\frac{t}{RC}}$$

Condición de diseño:

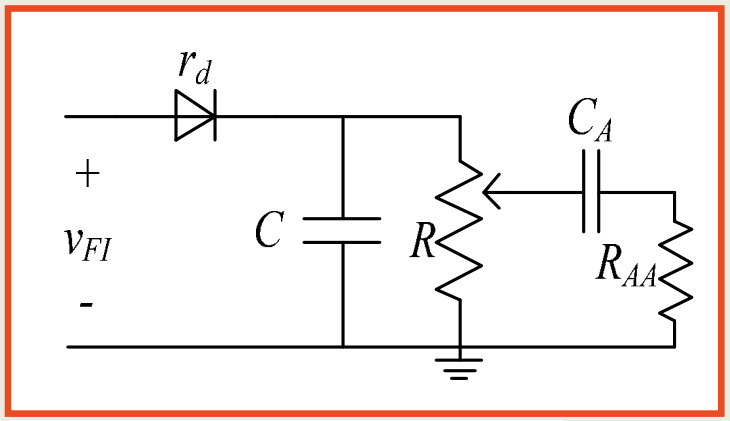
$$|m_{RC}| \ge |m_{envolvente}|$$

Por tanto:

$$\left|\frac{\partial v_{Capacitor}}{\partial t}\right| \ge \left|\frac{\partial v_{envolvente}}{\partial t}\right|$$

Diseño del Detector de Envolvente

Distorsión por Recorte de pico negativo o recorte de fondo

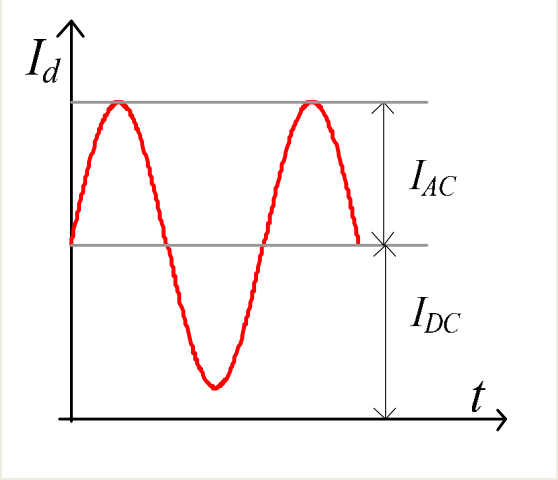


El diodo "ve" distintas impedancias para continua y para variacional.

$$Z_{DC} = R$$

$$Z_{AC} = R//R_{AA} = \frac{RR_{AA}}{R+R_{AA}}$$

Las corrientes sobre el diodo serán:

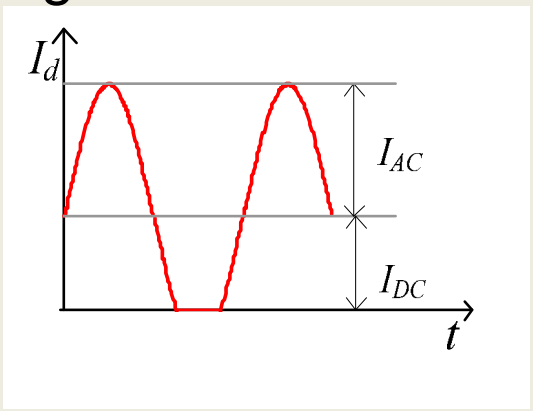


$$I_{DC} = \frac{\eta_d V_c}{R}$$

$$I_{AC} = \frac{\eta_d m_a V_C}{R//R_{AA}} = \frac{\eta_d m_a V_C}{R.R_{AA}}\left(R+R_{AA}\right)$$

Para que el diodo conduzca, se debe cumplir: $I_{DC} \geq I_{AC}$

Caso contrario, se recortará el pico negativo produciendo distorsión.



Haciendo cumplir la expresión anterior se encuentra, que para que no exista distorsión por recorte de fondo se debe cumplir:

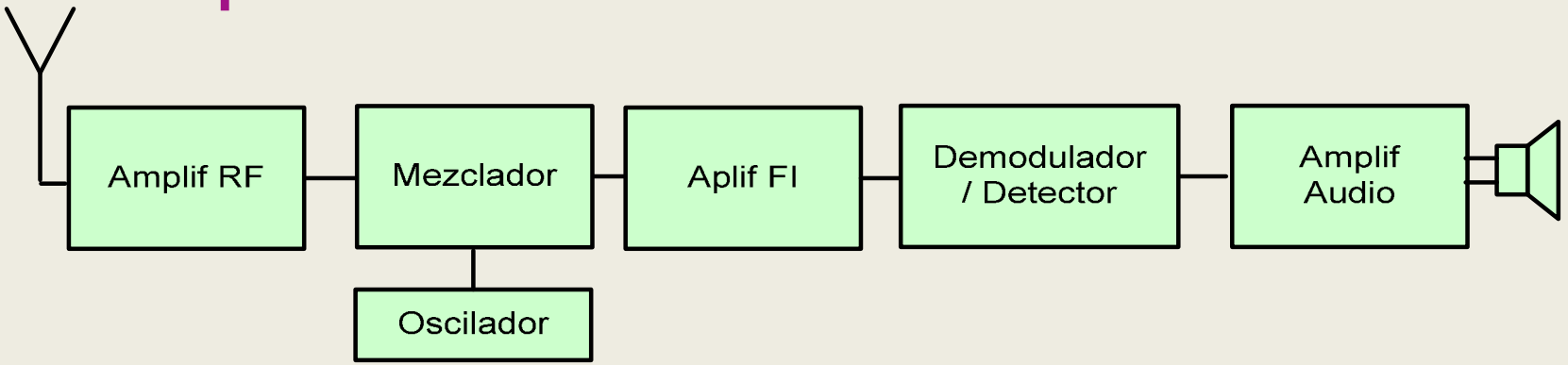
$$R_{AA} \geq \frac{m_{a\,máx}}{1-m_{a\,máx}} R$$

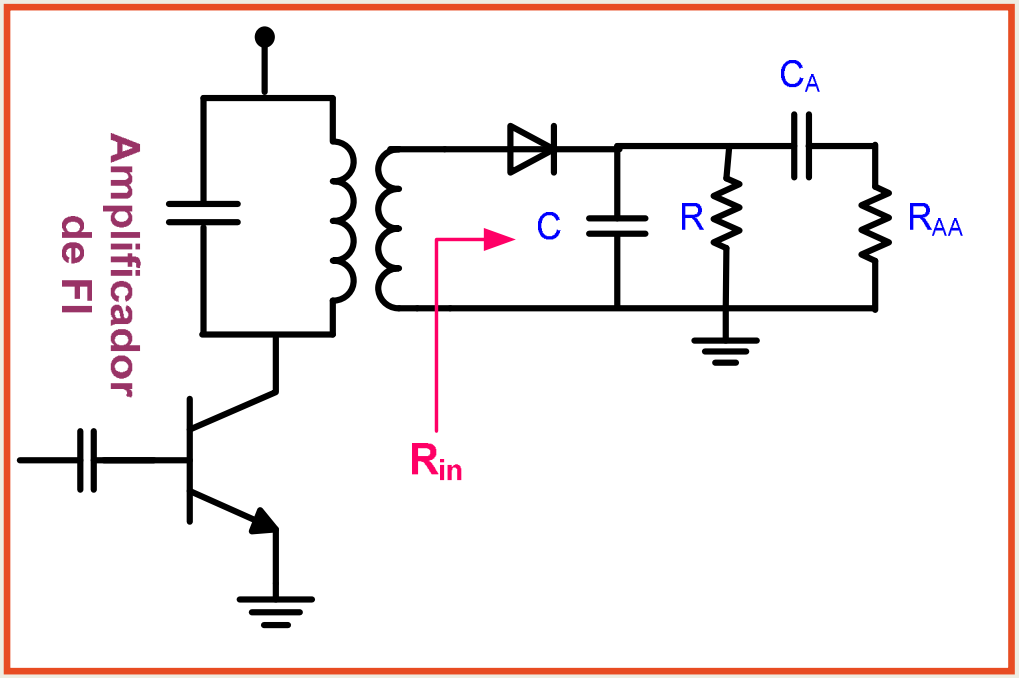
Se diseña para esta condición!!!

Se hace notar que esta distorsión apareció cuando se cargó el detector.

Detector de Envolvente

Impedancia de Entrada del Detector





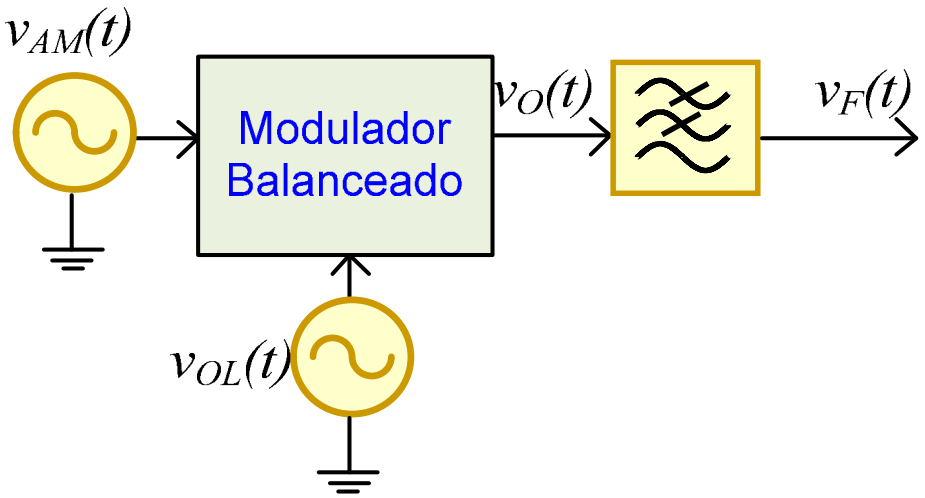
- El detector carga la última etapa de AFI.
- La R de entrada del detector influirá en el ancho de banda del tanque del AFI

Puede demostrarse que la resistencia de entrada del circuito de detector es, aproximadamente:

$$R_{in} \cong \frac{R}{2\eta_d}$$

*Se cumpla para $R/r_d>50$

Principio de operación



Señales de entrada:

$$v_{BLU}(t) = V_{BLS}\cos(\omega_C + \omega_m)t$$

$$v_{OL}(t) = V_{OL}\cos(\omega_{OL}t + \phi)$$

El modulador balanceado multiplica las señales de entrada. A la salida:

$$v_O(t) = KV_{OL}V_{BLU}\cdot\cos(\omega_C + \omega_m)t\cdot\cos(\omega_{OL}t + \phi)$$

$$v_O(t) = KV_{OL}V_{BLU}\cdot\left\{\cos\left[(\omega_C + \omega_m + \omega_{OL})t + \phi\right] + \cos\left[(\omega_C + \omega_m - \omega_{OL})t + \phi\right]\right\}$$

A la salida del filtro pasa bajos:

$$v_F(t) = KV_{BLU}V_O\cdot\cos\left[(\omega_C + \omega_m - \omega_{OL})t + \phi\right]$$

Si la señal del oscilador coincide en frecuencia y fase con la portadora, es decir,

$\omega_{oL} = \omega_C$ y $\phi = 0^o$ ⇒ $v_F(t) = KV_{OL}V_{BLU}\cdot\cos\omega_m t = kV_{BLU}\cdot\cos\omega_m t$

que es proporcional a $v_m(t)$ + una componente de continua, que se elimina como en el detector de envolvente

Observar :

- Si el oscilador local genera una **frecuencia levemente diferente a la de portadora**, por ejemplo: $\omega_{oL} = \omega_c + \Delta\omega_c$, entonces, cuando a la salida del filtro queda:

$$v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_C + \omega_m - (\omega_c + \Delta\omega_C))t \Rightarrow v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_m - \Delta\omega_C)t$$

$\Rightarrow$Se recupera en un tono diferente. No es tan grave, la señal es inteligible

- Para que se cancele ω_{oL} con ω_c ambas deben estar en fase (pensar en la resta de 2 señales senoidales). Por ejemplo si la señal del oscilador local tiene un desfasaje: $\omega_{oL} = \omega_c + \xi$

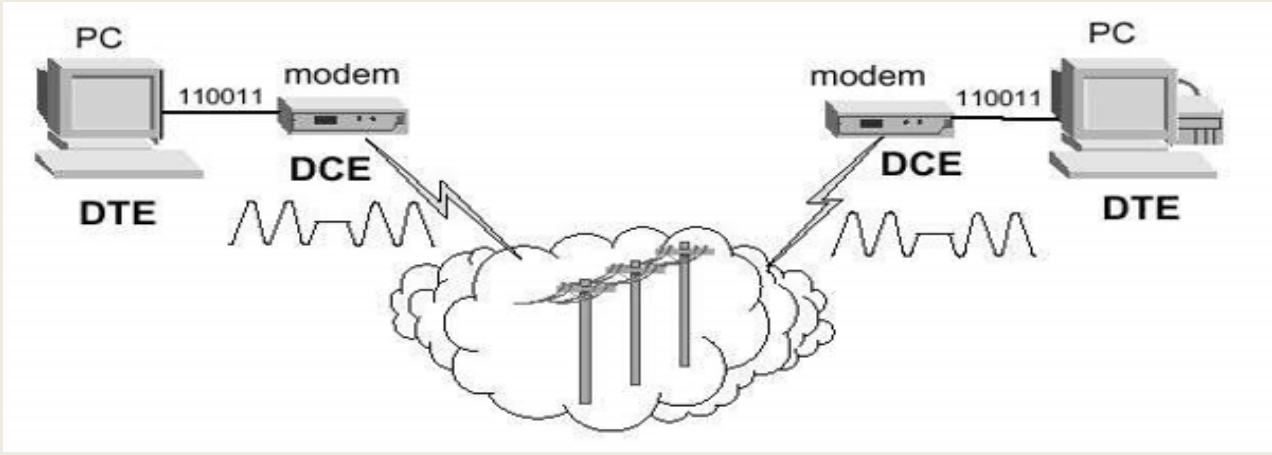
$$v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_C + \omega_m - (\omega_c + \xi))t \Rightarrow v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_m - \xi)t$$

- Depende del ángulo del desfasaje si la señal es inteligible o no.
- Un método para conseguir $\omega_{oL} = \omega_C$ y $\phi = 0^o$, el transmisor envía una señal “piloto” de la portadora, que luego debe ser “recuperada y reconstituida” para ser insertada en el multiplicador.

Modulación de señales digitales

Portadora Analógica

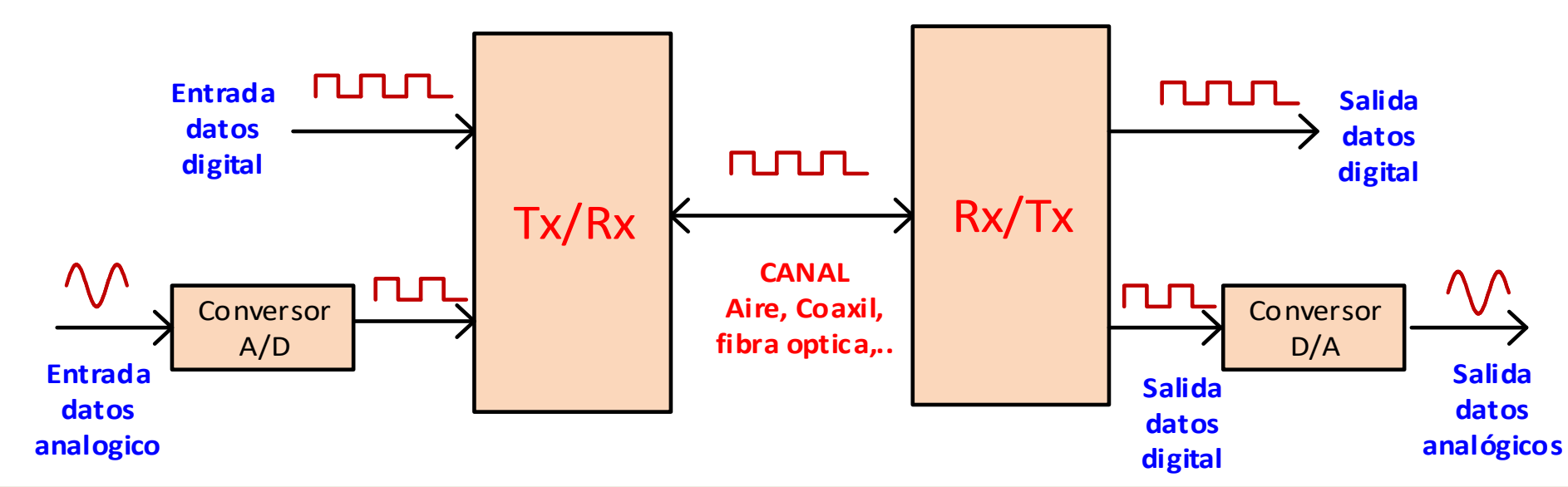
- **Moduladora Analógica** $Vm(t)$
  - **AM**
  - **DBL**
  - **BLU**
- **Moduladora Digital ($Vm(t)$)**
  - **OOK**
  - **ASK**



Ventajas

- Mayor Inmunidad al ruido
- Estructura básica única (distintos tipos de señales, algoritmo)
- Único circuito de procesamiento (memorias)
- Posibilidad de evaluación de los circuitos de procesamiento

Un sistema de comunicación DIGITAL puede ser representado:



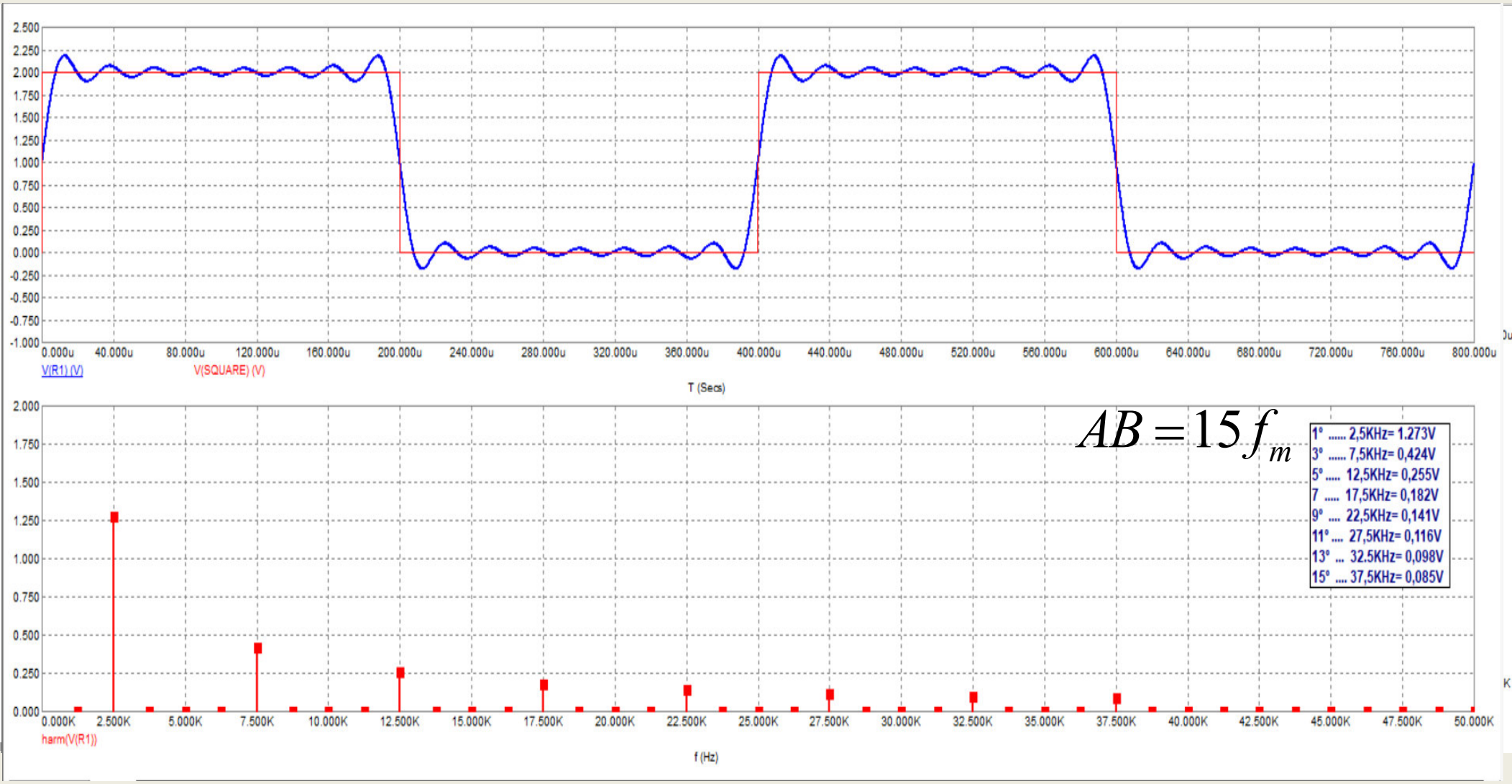
Puede ser utilizado para transmitir información en formato analógico, siempre que la información previamente sea convertida de un formato al otro, tanto en el Tx como en el Rx.

En formato digital, la información puede ser guardada, modificada, regenerada, es menos susceptible a la interferencia del canal, entre otras cualidades que la hacen mucho más atractiva que en formato analógico.

En la actualidad, resulta más conveniente el trabajo con las señales analógicas, una vez que éstas están en formato digital.

Modulación de señales digitales

- Antes de transmitir el mensaje, se debe determinar si el sistema de comunicaciones a emplear es capaz de soportar el manejo de la información en este formato, para así poder determinar si se puede enviar la información a través de él.
- Veamos una simulación que considera el ancho de banda a emplear por el sistema. Se considera el análisis de Fourier.



Capacidad de Información de un Sistema de Comunicación

Las señales digitales producen cambios discretos (las analógicas continuos) en la señal modulada.

El receptor examina la señal en instantes específicos, y al estado de la señal en cada instante se le llama símbolo. Definimos **símbolo** como cada uno de los posibles niveles o tipos de la señal modulada.

La capacidad de información es una medida del número de símbolos independientes que pueden enviarse por un sistema de comunicaciones por unidad de tiempo.

El símbolo fundamental es el bit. Por ello la capacidad de información se expresa en bits por segundo (bps)

La **Capacidad de Información de un Sistema de Comunicación** es una medida de cuenta información de la fuente puede transportarse por el sistema, en un período dado de tiempo.

La **velocidad de modulación** se mide en Baudios. Representa la máxima velocidad de cambio de la señal en el tiempo. Está ligada con el AB que ocupa la señal. Para transmitir una señal digital se necesita como mínimo dos símbolos, para el 1 y para el 0 respectivamente. Pero si se dispone de una modulación con cuatro símbolos: 00,01,10 y 11, transmitiendo así dos bits con cada símbolo. De forma general, la velocidad de transmisión representa el número de bits que se transmiten por segundo.

Cociente Eb/No

Es el cociente entre la energía de la señal por bits y la densidad de potencia del ruido por hertzio.

Este es un parámetro más adecuado para determinar las tasas de error y la velocidad de transmisión.

Se puede determinar por:

$$\frac{E_b}{N_o} = \frac{Pt_b}{N_o} = \frac{P}{N_o R_b} = \frac{P}{kTR_b}$$

$$\left(\frac{E_b}{N_o}\right)_{dB} = P_{dBW} - 228,6dBW - 10\log R_b - 10\log T$$

Donde:

P: es la potencia de la señal

T_b: es el tiempo necesario para enviar un bit.

R_b: es la velocidad de transmisión es $R=1/t_b$.

k : es la constante de Boltzmann

T: la temperatura en grados Kelvin

Capacidad de Información de un Sistema de Comunicación

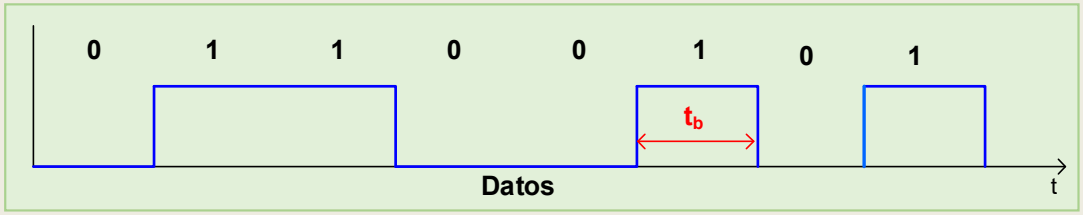
Según la ley de HARTLEY, se tiene que la capacidad de información esta dada por:

$$I = k.t.B$$

donde:

- I: capacidad del canal de información del sistema o cantidad de información
- k: constante que depende del esquema de modulación y de la relación señal/Ruido
- t: tiempo (seg).
- B: ancho de banda disponible (Hz).

Bits y Baudio



f_b: Razón de Bits: es la razón de cambio en la entrada del modulador y tiene como unidades bits por segundos (bps)

$$f_b = \frac{1}{t_b}$$

$$f_{máx\ datos} = \frac{f_b}{2}$$

Razón de Baudio: es la razón de cambio en la salida del modulador y es igual al reciproco del tiempo de un elemento de señalización de salida.

Limite de Shannon

Una relación mucho más útil que la que formuló Hartley, es el Limite de Shannon.

Relaciona la capacidad de información de un canal de comunicaciones al ancho de banda y a la relación señal – ruido que el mismo posee.

$$I = B \log_2 (1 + S/N)$$

$$I = 3{,}32 B \log_{10} (1 + S/N)$$

donde:

I: capacidad de información (bps).

B: ancho de banda (Hz).

S/N: relación señal a ruido (sin unidades).

Ejemplo: Para un canal de comunicaciones de voz con S/N= 1000 (30dB), y un AB= 2.7 kHz:

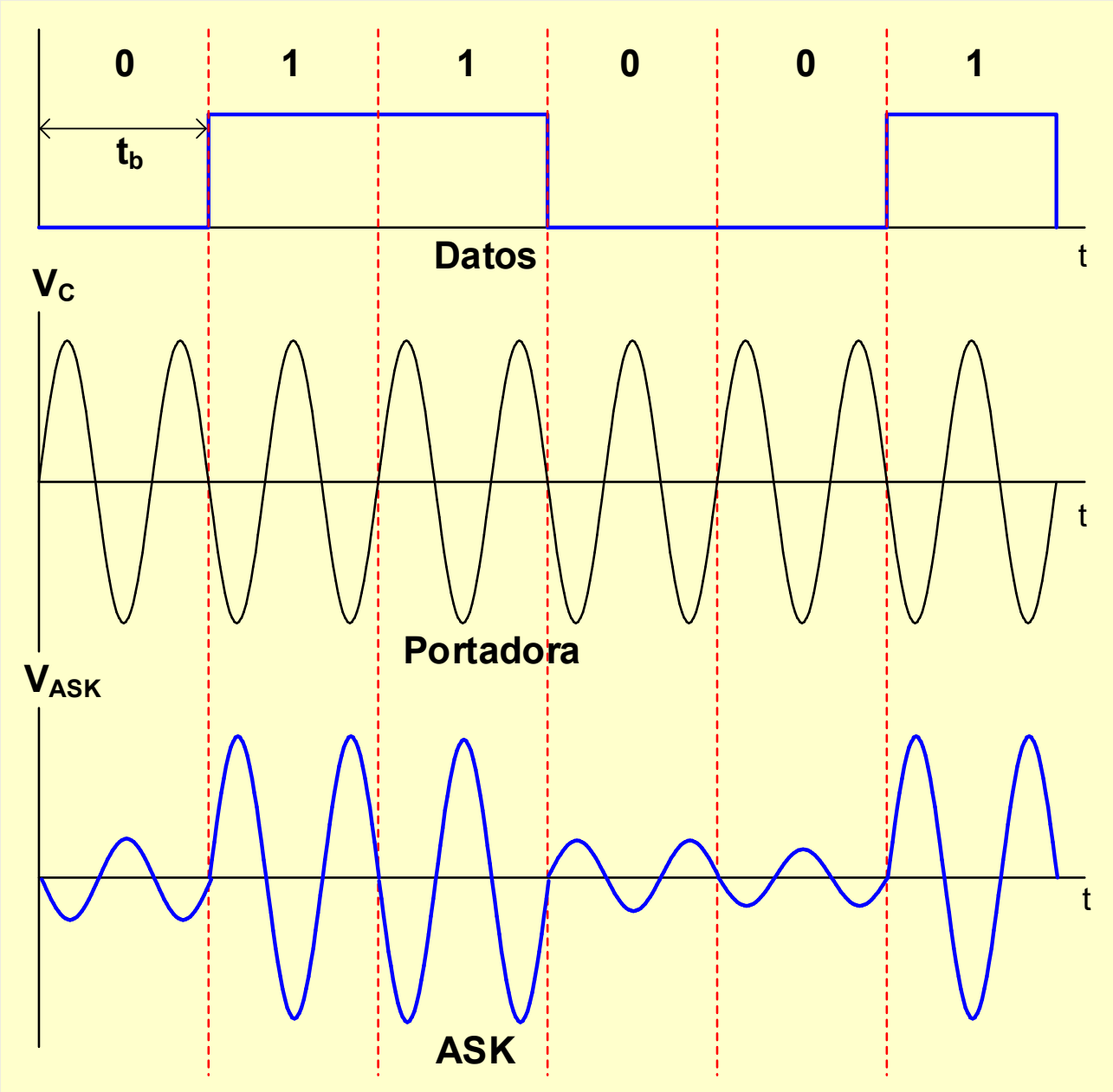
I = 3.32 x 2700 x log (1+1000) = 26,9 kbps

Sin embargo si el sistema es binario, esto NO significa que se pueda transferir 26,9 kbps en un canal de 2,7kHz, por que cada símbolo contiene mas de 1 bit de información. Para alcanzar el límite de Shannon, se debe usar sist. De tx digital con más de dos condiciones de salida (PWM, PCM, etc)

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK

- La modulación por desplazamiento de amplitud, Amplitude-shift keying (ASK), se basa en representar variaciones de amplitud inmersos en una secuencia de datos digitales como variaciones de amplitud en una onda portadora. En otras palabras, la alternancia de amplitud de la señal portadora dependerá directamente de los niveles de amplitud de la señal a modular manteniendo la frecuencia y la fase constante.
- La amplitud de una señal portadora de alta frecuencia se conmuta entre dos valores en respuesta a un código binario.
- La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la corriente de bit (modulando la señal), manteniendo la frecuencia y la fase constante.
- Si en la señal modulada, el valor lógico 0 es representado por la ausencia de una portadora, así que da ON/OFF (**OOK)** la operación de pulsación y de ahí el nombre dado.

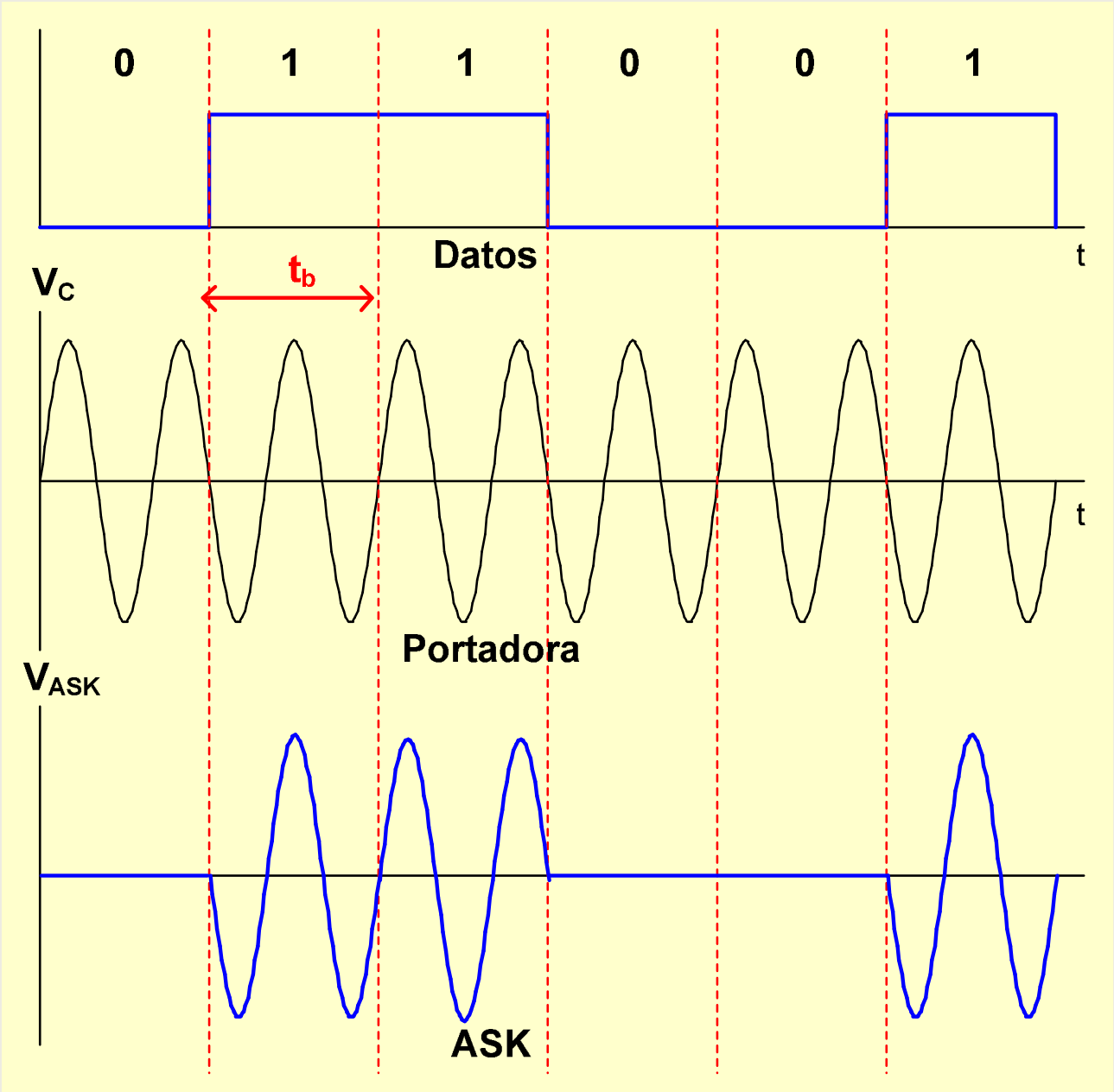
ASK - Modulación por desplazamiento de amplitud



- Cuando se detecta la presencia de un ‘1’ lógico, la portadora tiene un valor de amplitud máximo.
- Cuando el valor detectado es un ‘0’ lógico la amplitud de la portadora es mínimo.

$$m_a < 1$$

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK



- Cuando se detecta la presencia de un ‘1’ lógico, la portadora tiene un valor de amplitud máximo.
- Cuando el valor detectado es un ‘0’ lógico la amplitud de la portadora es cero.

$$m_a = 1$$

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK

- La Señal modulada puede escribirse:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}\left[1 + v_m(t)\right] Sen(\omega_c t)$$

- Para una entrada binaria igual a UNO lógico, la salida modulada será:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}[1+1] Sen(\omega_c t) = A Sen(\omega_c t)$$

La señal modulada tiene la misma amplitud de la portadora

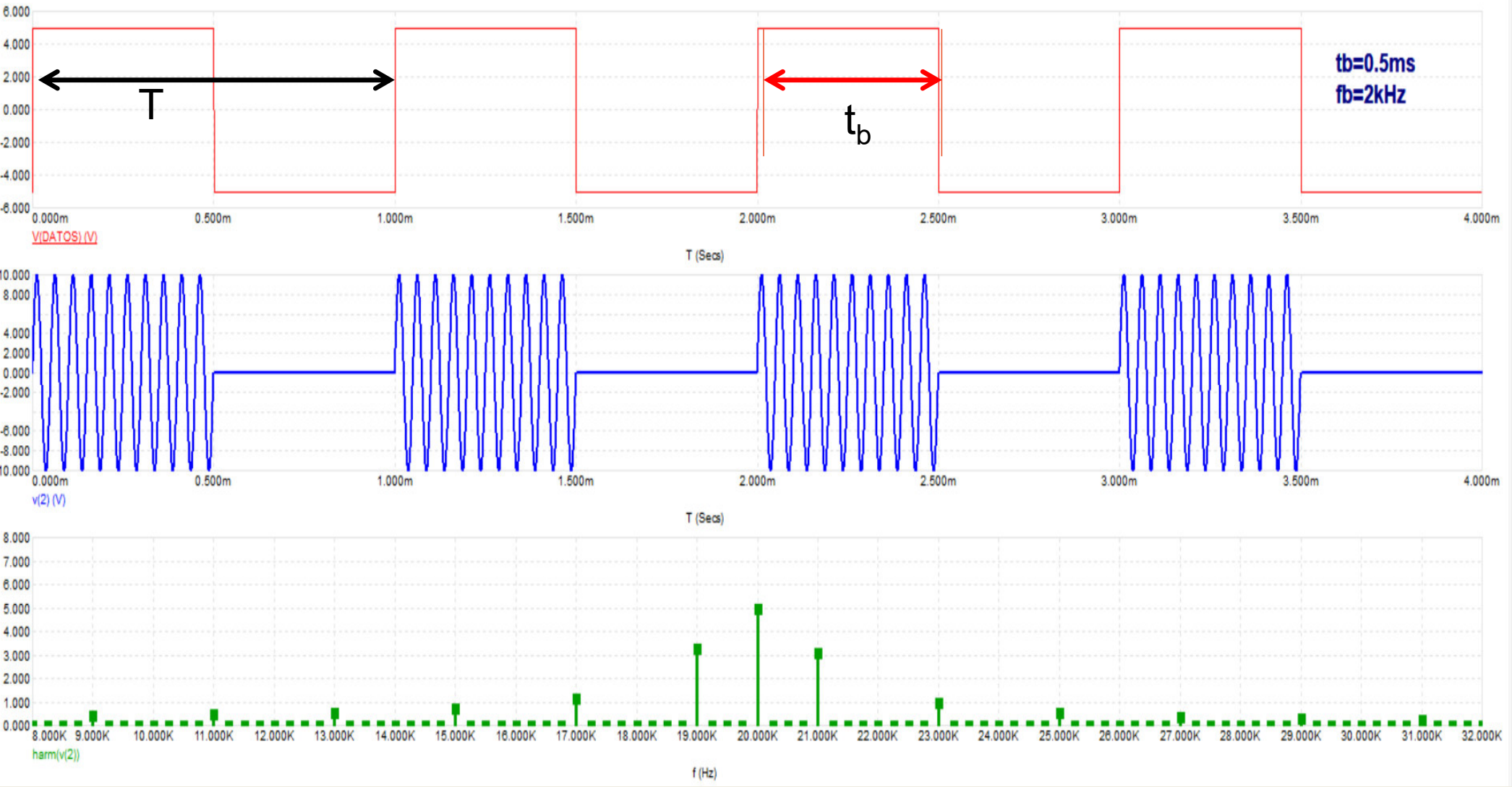
- Para una entrada binaria igual a CERO lógico, la salida modulada será:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}[1-1] Sen(\omega_c t) = 0$$

La señal modulada tiene amplitud de la portadora igual a cero

La técnica ASK se utiliza para la transmisión de datos digitales en fibras ópticas, en los transmisores con LED. Es decir, un elemento de señal se representa mediante un pulso de luz, mientras que el otro se representa mediante la ausencia de luz.

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK



$T = 2t_b$ $R = f_b = 1/t_b$

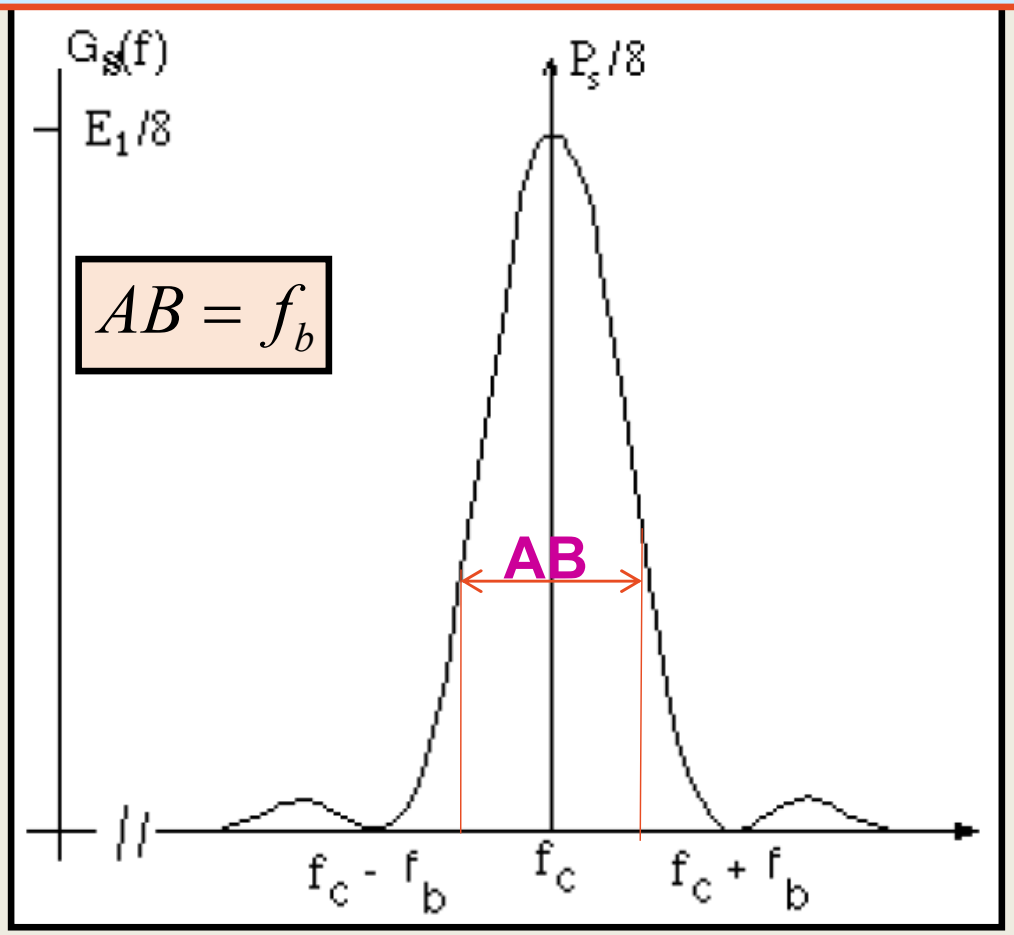
t_b = tiempo de duración de un bit

R= Razón de bits

$B = R = f_b = 1/t_b$

B=baudios (bits por segundos)

$f_c >> f_b$



Espectro de una Señal ASK

$$AB_{ASK} = [1 + vm(t)]f_b = f_b$$

El ancho de banda práctico es f_b, el cual es el doble del requerido en transmisión banda base.

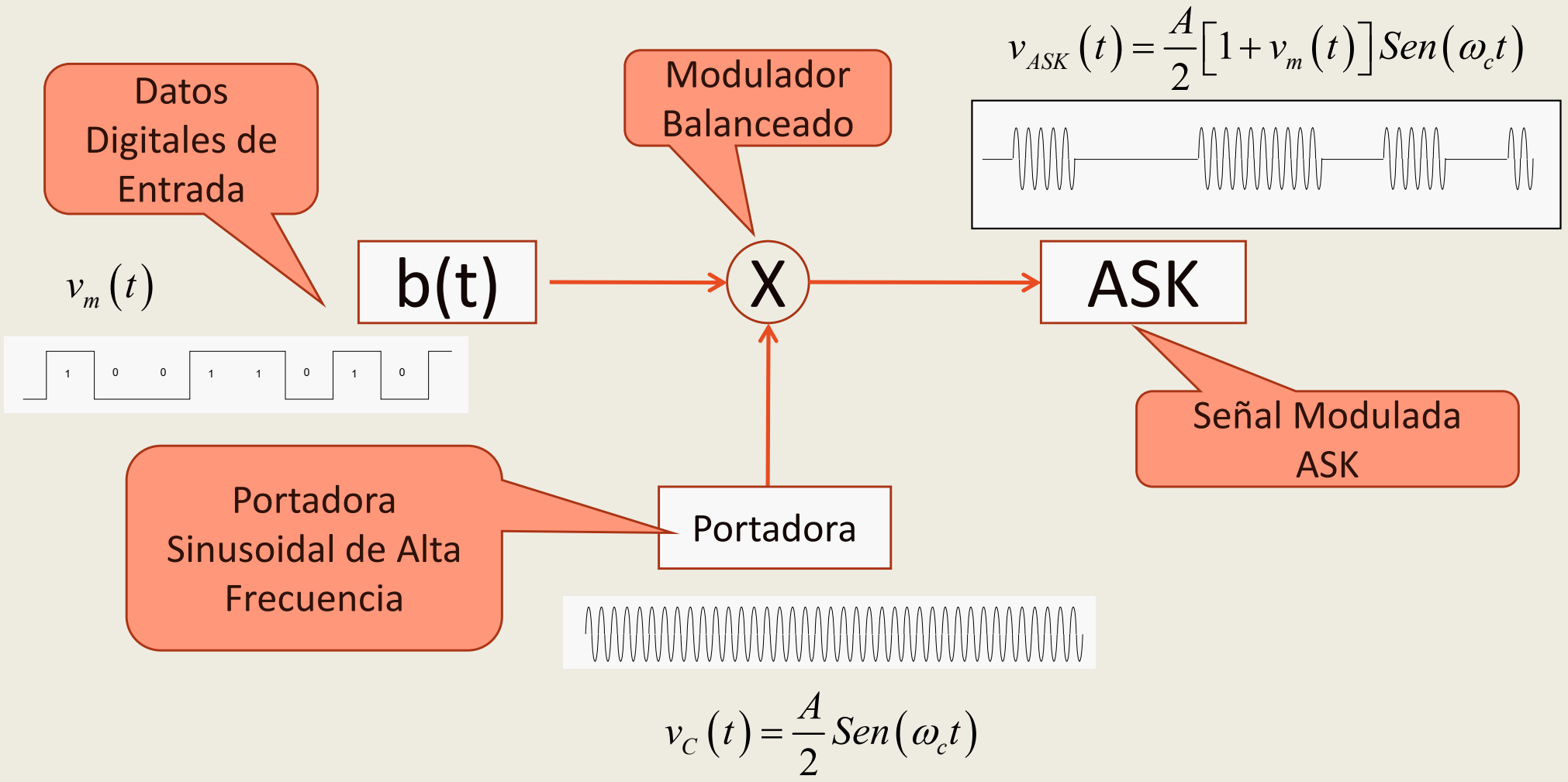
- Tasa de Bits: es la razón de cambio en la entrada del modulador y tiene como unidades bits por segundos (bps)
- Tasa de Baudio: es la razón de cambio en la salida del modulador y es igual al reciproco del tiempo de un elemento de señalización de salida.

Tasa de bits (bps)	**300**	**1200**
Componente de frecuencia fundamental (Hz)	150	600
Componente de tercera armónica (Hz)	450	1800
Ancho de banda sólo con la fundamental (Hz)	300	1200
Ancho de banda con la fundamental y la tercera armónica	900	3600

En ASK la tasa de bits y de baudios es la misma y el Ancho de Banda mínimo es igual a la tasa de baudios

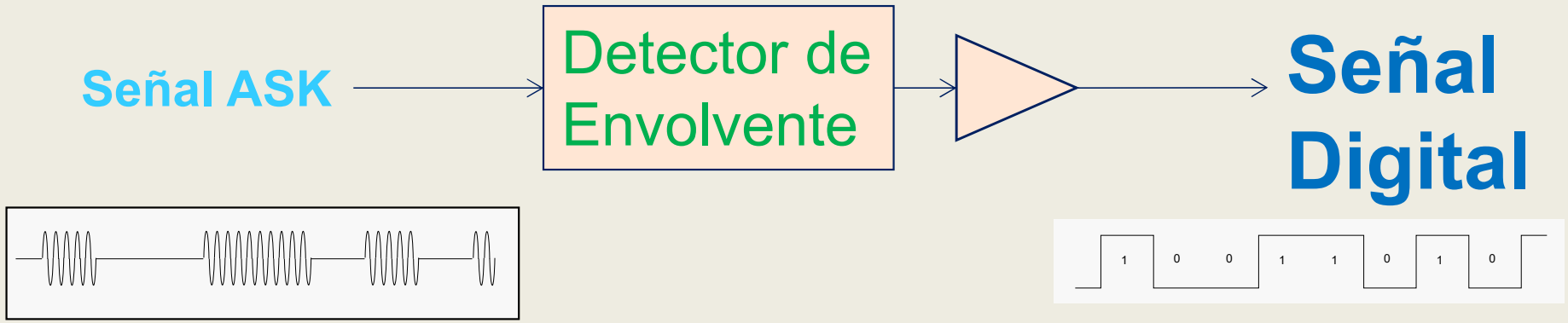
Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK

- **Modulador ASK: Diagrama de Bloques**



Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK

- **Demodulador ASK**



Se detecta la presencia de una señal portadora de amplitud mayor a un determinado umbral, lo cual se puede realizar con un detector de envolvente, luego se amplifica la señal detectada para obtener el nivel adecuado.

Pueden existir otras etapas para recomponer la señal (duración, amplitud, etc).

Modulación por desplazamiento de amplitud

- Fácil de implementar
- El ancho de banda necesario para esta transmisión es mayor que el requerido para AM.
- Susceptible de repentinos cambios de ganancia.
- Altamente susceptibles a la interferencia de ruido.
- Poco eficiente.
- Muy sensible al ruido, por lo que la relación señal-ruido (S/N) a la entrada del receptor puede ser muy baja. No se utiliza ASK para transmitir datos a alta velocidad a menos que el medio de transmisión garantice una adecuada S/N, como en el caso de la fibra óptica.
- Hasta 1200 bps en líneas de calidad telefónica

- Donde ha encontrado aplicaciones es en las alarmas de automóvil, *tags* o membretes electrónicos usados en plazas de peaje de pago automático y cierres electrónicos tele-comandados.
- En este caso usan receptores superregenerativos de unos pocos transistores, y por ello, de muy bajo consumo y muy alta ganancia que son capaces de demodular las señales ASK.
- Esto permite encapsular al Tx/Rx en espacios muy reducidos, como ser llaveros.